# 习　　题

## 第 1 章　真空中的静电场

1.1　把总电量为 $Q$ 的同一种电荷分成两部分，一部分均匀分布在地球上，另一部分均匀分布在月球上，使它们之间的库仑力正好抵消万有引力. 已知 $1/(4\pi\varepsilon_0)=9.00\times10^9\,\mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}$，引力常数 $G=6.67\times10^{-11}\,\mathrm{N\cdot m^2\cdot kg^{-2}}$，地球质量为 $5.98\times10^{24}\,\mathrm{kg}$，月球质量为 $7.34\times10^{22}\,\mathrm{kg}$.

(1) 求 $Q$ 的最小值；

(2) 如果电荷分配与质量成正比，求 $Q$.

1.2　真空中有一点电荷 $Q$ 固定不动，另一质量为 $m$、电荷为 $-q$ 的质点，在它们之间库仑力的作用下，绕 $Q$ 做匀速圆周运动，半径为 $r$，周期为 $T$. 证明

$$\frac{r^3}{T^2}=\frac{qQ}{16\pi^3\varepsilon_0 m}$$

1.3　有三个点电荷，电量都是 $q=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，分别固定在边长为 $a=3.0\times10^{-10}\,\mathrm{m}$ 的正三角形三个顶点，在这三角形中心 $O$，有一个质量为 $m=2.3\times10^{-26}\,\mathrm{kg}$，电量为 $Q=-4.8\times10^{-19}\,\mathrm{C}$ 的粒子.

(1) 证明：这个粒子处在平衡位置(即作用在它上面的库仑力为零)；

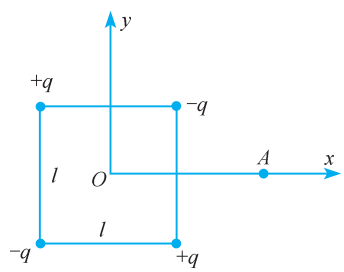
(2) 求这个粒子以 $O$ 为中心沿一轴线(该轴线过 $O$ 并与三角形的平面互相垂直)做微小振动的频率 $\nu$.

1.4　电量为 $Q$ 的两个点电荷，相距 $2l$，在其连线的中垂面上放一点电荷 $q_0$，证明该点电荷在中垂面上受力的极大值的轨迹是一个圆，并给出该圆的半径.

1.5　习题 1.5 图中的 $q$ 和 $l$ 都已知，这样的四个点电荷称为平面电四极子. 图中 $A$ 点与电四极子在同一平面内，它到电四极子中心 $O$ 的距离为 $x$，$AO$ 与正方形的两边平行.

(1) 求 $A$ 点的电场强度 $\boldsymbol{E}$；

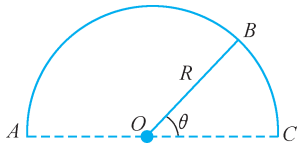
(2) 当 $x\gg l$ 时，$\boldsymbol{E}=?$



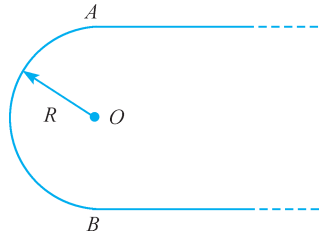
习题 1.5 图

1.6　如习题 1.6 图所示，电荷分布在半径为 $R$ 的半圆环上，线电荷密度为 $\lambda_0\sin\theta$，$\lambda_0$ 为常数，$\theta$ 为半径 $OB$ 和直径 $AC$ 间的夹角. 证明 $AC$ 上任一点的电场强度都与 $AC$ 垂直.

1.7　一无限长均匀带电导线，线电荷密度为 $\lambda$，一部分弯成半圆形，其余部分为两条无穷长平行直导线，两直线都与半圆的直径 $AB$ 垂直，如习题 1.7 图所示，求圆心 $O$ 处的电场强度.



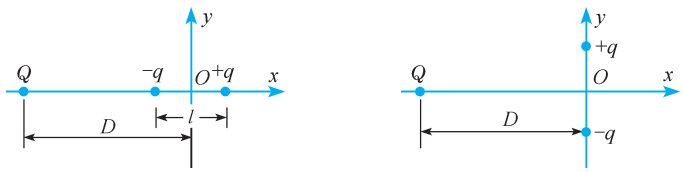
习题 1.6 图



习题 1.7 图

1.8　把电偶极矩为 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$ 的电偶极子放在点电荷 $Q$ 的电场内，$\boldsymbol{p}$ 的中心 $O$ 到 $Q$ 的距离为 $D$，如习题 1.8 图

所示. 若 $\boldsymbol{p}$ 分别(1)平行于 $OQ$;(2)垂直于 $OQ$,求偶极子所受的力和力矩.




习题 1.8 图

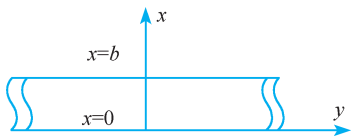
1.9　有两个同心的均匀带电球面,内、外半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$,外球面的电荷面密度为 $+\sigma$,球外各处的电场强度都是零,试求:

(1) 内球面上的电荷面密度;

(2) 两球面间离球心为 $r$ 处的电场强度 $\boldsymbol{E}$;

(3) 小球面内的电场强度 $\boldsymbol{E}$.

1.10　如习题 1.10 图所示,一厚度为 $b$ 的无限大均匀带电板置于真空中,电荷体密度为 $\rho=kx(0\leqslant x\leqslant b)$,其中 $k$ 是一正的常数,试求空间各点的电场强度.




习题 1.10 图

1.11　根据量子力学,氢原子在正常状态下核外电荷的分布如下:离核心 $r$ 处,电荷的体密度 $\rho(r)=-qe^{-2r/a}/(\pi a^3)$,式中 $q=1.60\times10^{-19}$ C 是核外电荷总量的绝对值,$a=5.29\times10^{-11}$ m 是玻尔半径. 试求:

(1) 核外电荷的总电量;

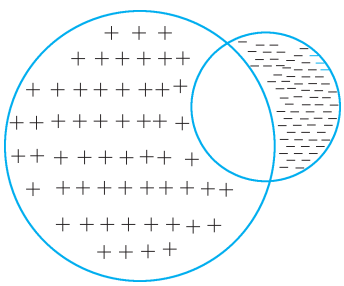
(2) 核外电荷在 $r$ 处的电场强度 $\boldsymbol{E}$.

1.12　如习题 1.12 图所示,空间有两个球,球心间距离小于半径之和,因此有一部分重叠(见图). 今使一球充满密度为 $\rho$ 的均匀正电荷,另一球充满密度为 $-\rho$ 的均匀负电荷,以至于重叠区域无电荷. 求这重叠区域内的电场强度 $\boldsymbol{E}$,说明 $\boldsymbol{E}$ 是匀强电场.

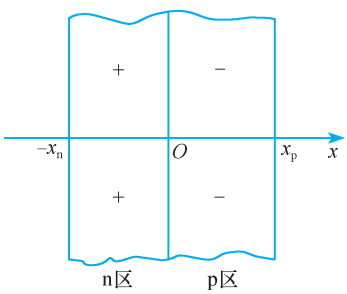
1.13　在半导体 p-n 结附近总是堆积着正、负电荷,在 n 区内有正电荷,p 区内有负电荷,两区电荷的代数和为零. 我们把 p-n 结看成一对带正、负电荷的无限大平板,它们相互接触(习题 1.13 图). 取 $x$ 轴的原点在 p、n 区的交界面上,n 区的范围是 $-x_n\leqslant x\leqslant0$,p 区的范围是 $0\leqslant x\leqslant x_p$. 设两区内电荷分布均匀,n 区电荷密度为 $N_De$,p 区电荷密度为 $-N_Ae$,称为突变结模型. 设 $N_D$、$N_A$ 是常数,且 $N_Ax_p=N_Dx_n$,证明电场的分布为

(1) n 区:$E(x)=N_De(x_n+x)/\varepsilon_0$;

(2) p 区:$E(x)=N_Ae(x_p-x)/\varepsilon_0$.



习题 1.12 图




习题 1.13 图

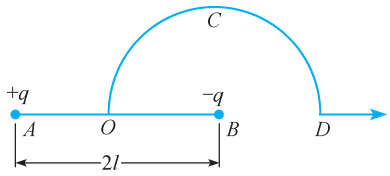
1.14　设气体放电形成的等离子体圆柱内的体电荷分布可表示为 $\rho_e(r)=\rho_0\left[1+(r/a)^2\right]^{-2}$,$r$ 是到其对称

轴的距离，$\rho_0$ 是轴线上的电荷密度，$a$ 是常数，求电场分布.

1.15　如习题 1.15 图所示，$AB=2l$，弧 $OCD$ 是以 $B$ 为中心，$l$ 为半径的半圆. $A$ 点有正电荷 $+q$，$B$ 点有负电荷 $-q$.

(1) 把正电荷 $Q$ 从 $O$ 点沿弧 $OCD$ 移到 $D$ 点，电场力对它做了多少功?

(2) 把负电荷 $-Q$ 从 $D$ 点沿 $AB$ 延长线移到无穷远处，电场力对它做了多少功?

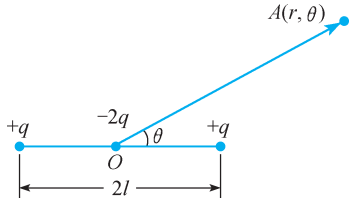


习题 1.15 图

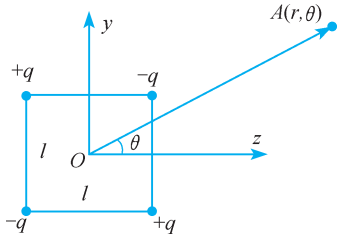
1.16　证明：在无电荷分布的静电场中，凡是电场线都是平行直线的地方，电场强度的大小必定处处相等. 换句话说，凡是电场强度的方向处处相同的地方，电场强度的大小必定处处相等. (提示：利用高斯定理和环路定理，分别证明沿同一电场线和不同电场线上任意两点的场强相等.)

1.17　线电四极子如习题 1.17 图所示，求它在 $r\gg l$ 处的点 $A(r,\theta)$ 处所产生的电势 $U$ 和电场强度 $\boldsymbol{E}$.

*1.18　面电四极子如习题 1.18 图所示，点 $A(r,\theta)$ 与四极子共面，极轴 $(\theta=0)$ 通过正方形中心并与两边平行. 设 $r\gg l$，求面电四极子在点 $A$ 处产生的电势和电场强度.



习题 1.17 图



习题 1.18 图

1.19　两均匀带电的无限长直轴圆筒，内筒半径为 $a$，沿轴线单位长度的电量为 $\lambda_e$，外筒半径为 $b$，沿轴线单位长度的电量为 $-\lambda_e$. 试求：

(1) 离轴线为 $r$ 处的电势 $U$；

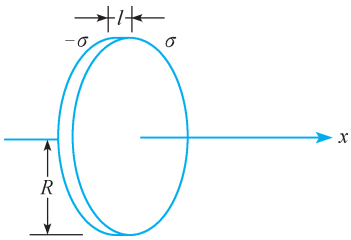
(2) 两筒的电势差.

1.20　设氢原子处于基态时的核外电荷呈球对称分布，其电荷密度为 $\rho(r)=-qe^{-2r/a}/(\pi a^3)$，$r$ 为离核的距离，$q$ 为电子电荷的大小，$a$ 是玻尔半径. 求在 $r$ 处，

(1) 核外电荷产生的电势；

(2) 所有电荷产生的电势.

*1.21　两个均匀带电的圆面共轴线，半径都为 $R$，相距为 $l$，电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$，它们间轴线的中点为原点 $O$，沿轴线取为 $x$ 轴，如习题 1.21 图所示. 已知 $l\ll R$，试求轴线上 $x$ 处的电势和电场强度.



习题 1.21 图

*1.22　均匀带电立方体，证明 8 个顶角电势的代数和是中心点电势的 4 倍.

*1.23　定义半径为 $R$ 的球面上电势平均值为

$$\bar{U}_S=\frac{1}{4\pi R^2}\iint_S U_s(r_s)\mathrm{d}S$$

假设空间有多种类型的电荷分布(点电荷、带电体等)，证明：(1)在没有电荷的区域里的任一点静电势 $U_p$ 的值等于以该点为球心的球面上各点电势的平均值. 即：

$$\bar{U}_S=U_p$$

(2)在空间任取一个半径为 $R$ 的球面，如果电荷全部分布在这个封闭球面的内部，则球面的电势平均

值为

$$\overline{U_s}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(\sum_{S内}q_i+\iiint_{V'}\rho\mathrm{d}V'\right)$$

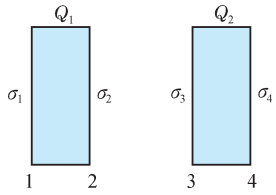
# 第 2 章　静电场中的导体和电介质

2.1　如习题 2.1 图所示的两块大小相同的平行金属板，所带的电量 $Q_1$ 和 $Q_2$ 不相等，若 $Q_1>Q_2$，略去边缘效应.

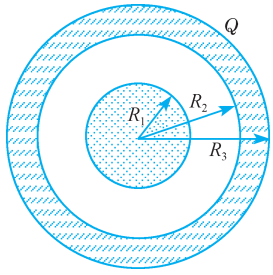
(1) 证明：相向的两面上电荷的面密度的大小相等而符号相反，相背的两面上电荷的面密度大小相等而符号相同.

(2) 计算金属板各面的电量.

2.2　如习题 2.2 图所示，半径为 $R_1$ 的导体球外有同心的导体球壳，壳的内外半径分别为 $R_2$ 和 $R_3$，已知球壳带的电量为 $Q$，内球的电势为零. 求内球的电荷量和球壳的电势.




习题 2.1 图




习题 2.2 图

2.3　一肥皂泡的半径为 $r$，肥皂水的表面张力系数为 $\alpha$，外部空气的压强为 $p$. 使这肥皂泡带上电荷 $Q$ 后，半径增大为 $R$，证明

$$(R^3-r^3)p+4\alpha(R^2-r^2)=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R}$$

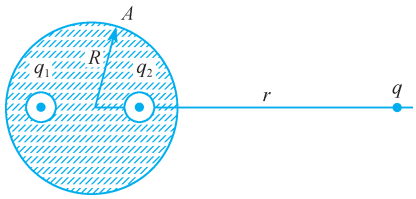
2.4　有若干个互相绝缘的不带电的导体 $A,B,C,\cdots$，它们的电势都是零，如果使其中任一个导体例如 $A$ 带上正电，证明：

(1) 所有这些导体的电势都高于零；

(2) 其他导体的电势都低于 $A$ 的电势.

2.5　如习题 2.5 图所示，在金属球 $A$ 内有两个球形空腔，此金属球整体上不带电，在两空腔中心各放置一点电荷 $q_1$ 和 $q_2$，在金属球 $A$ 之外远处放置一点电荷 $q$（$q$ 至 $A$ 中心距离 $r\gg$ 球 $A$ 的半径 $R$）. 计算作用在 $A$、$q_1$、$q_2$、$q$ 四物体上的静电力.

2.6　一电容器由三片面积都是 $6.0\mathrm{cm}^2$ 的锡箔构成，相邻两箔间的距离都是 0.10mm，外边两箔片连在一起作为一极，中间箔片作为另一极，如习题 2.6 图所示.



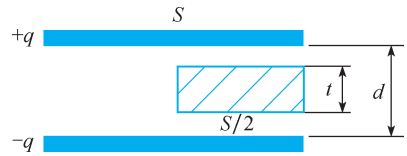

习题 2.5 图

习题 2.6 图

(1) 求电容 $C$;

(2) 若在这电容器上加 220V 的电压,外箔片电势高于中间箔片,问外箔片和中间箔片上的面电荷密度各是多少?

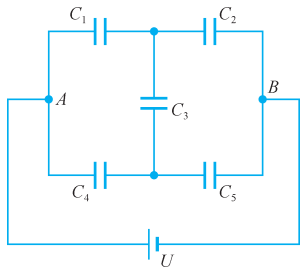
2.7　如习题 2.7 图所示,一平行板电容器中间插入一厚度为 $t$ 的导体板,导体板的面积为电容器极板面积的一半. 求插入后的电容值.



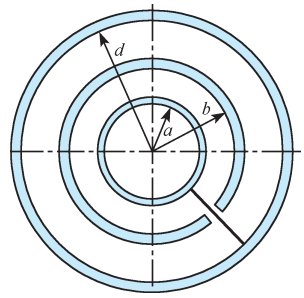

习题 2.7 图

2.8　有 5 个电容器,如习题 2.8 图所示方式连接,$C_1=C_5=2\mu F$,$C_2=C_3=C_4=1\mu F$,并接到电压为 $U=600V$ 的电源上,求每个电容器上的电压值.

2.9　如习题 2.9 图所示,三个共轴的金属圆筒,长度都是 $l$,半径分别为 $a$、$b$ 和 $d$,里外两筒用导线连在一起作为一极,中间圆筒作为另一极. 略去边缘效应. 求电容 $C$.




习题 2.8 图




习题 2.9 图

2.10　在 100℃和 1.0atm 时,饱和水蒸气的密度为 $598g\cdot m^{-3}$,水的相对分子质量为 18,水分子的电偶极矩为 $6.2\times10^{-30}C\cdot m$. 求这时水蒸气电极化强度的最大值.

2.11　电介质强度是指电介质能经受的最大电场强度而不被击穿,迄今所知道的电介质强度的最大值约为 $1\times10^{9}V\cdot m^{-1}$. 试问:

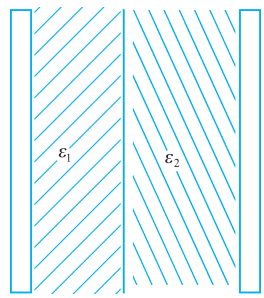
(1) 当金属导体处在这种介质中时,它的面电荷密度 $\sigma$ 最大不能超过多少?

(2) 金属导体中原子的直径约为 $2\times10^{-10}m$,金属导体表面一层原子中,缺少或多出一个电子的原子数最多不能超过百分之几?

2.12　如习题 2.12 图所示,一平行板电容器两极板的面积都是 $2.0m^2$,相距为 5.0mm. 两板加上 $10^4V$ 电压后,撤去电源,再在其间填满两层均匀介质,一层厚 2.0mm,相对介电常量为 $\varepsilon_{r1}=\varepsilon_1/\varepsilon_0=5.0$;另一层厚 3.0mm,$\varepsilon_{r2}=\varepsilon_2/\varepsilon_0=2.0$. 略去边缘效应.

(1) 求各介质中电极化强度 $\boldsymbol{P}$ 的大小;

(2) 当电容器紧靠介质 2 的极板接地(即电势为零)时,另一极板(正极板)的电势是多少? 两介质接触面上的电势是多少?




习题 2.12 图

2.13　圆柱电容器是由半径为 $R_1$ 的直导线和与它同轴的导体圆筒构成,圆筒内半径为 $R_2$,长为 $l$,其间充满了介电常量为 $\varepsilon$ 的介质. 设沿轴线单位长度上,导线带电量为 $\lambda_0$,圆筒带电量为 $-\lambda_0$. 略去边缘效应,求:

(1) 介质中的电场强度 $\boldsymbol{E}$、电位移矢量 $\boldsymbol{D}$、极化强度 $\boldsymbol{P}$、极化电荷体密度 $\rho'$ 和介质表面的极化电荷面密度 $\sigma'$;

(2) 两极板的电势差;

(3) 电容 $C$.

2.14　半径为 $a$、$b(a<b)$ 的同心导体球壳之间充满非均匀介质,介电常量为 $\varepsilon=\varepsilon_0/(1+kr)$,其中 $k$ 为常数,$r$

为径向距离. 内球壳表面有电荷 $Q$，外球壳接地. 计算：

(1) 系统的电容；

(2) 介质内的极化电荷密度；

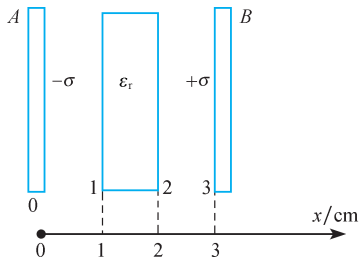
(3) 球面上极化电荷面密度.

2.15 有一半径为 $R$ 的金属球，外面包有一层相对介电常量为 $\varepsilon_r=2$ 的均匀电介质，壳内外半径分别为 $R$ 和 $2R$，介质内均匀分布着电量为 $q_0$ 的自由电荷，金属球接地. 求介质球壳外表面的电势.

2.16 平行板电容器两极板相距 3.0cm，其间放有一层相对介电常量为 $\varepsilon_r=2$ 的介质，位置与厚度如习题 2.16 图所示. 已知极板上面电荷密度为 $\sigma=8.85\times10^{-10}\,\mathrm{C\cdot m^{-2}}$，略去边缘效应，求：

(1) 极板间各处 $\boldsymbol{P}$、$\boldsymbol{E}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 的值；

(2) 极板间各处的电势(设 $A$ 板的电势 $V_A=0$).



习题 2.16 图

2.17 球形电容器由半径为 $R_1$ 的导体和与它同心的导体球壳构成，壳的内半径为 $R_2$，其间有两层均匀介质，分界面的半径为 $r$，内、外层介质的介电常量分别为 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$.

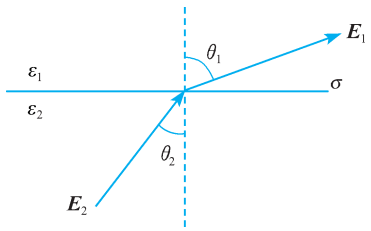
(1) 求电容 $C$；

(2) 当内球带电荷 $-Q$ 时，求介质表面上极化电荷的面密度.

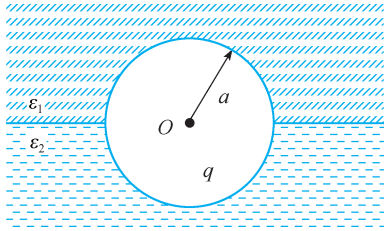
2.18 两介电常量分别为 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$ 的介质的接触面上有一层自由电荷，面密度为 $\sigma$. 接触面两侧的电场强度分别为 $\boldsymbol{E}_1$ 和 $\boldsymbol{E}_2$，与接触面法线的夹角分别是 $\theta_1$ 和 $\theta_2$，如习题 2.18 图所示. 证明

$$\varepsilon_2\cot\theta_2=\varepsilon_1\left(1-\frac{\sigma}{\varepsilon_1 E_1\cos\theta_1}\right)\cot\theta_1$$

2.19 如习题 2.19 图所示，一导体球外充满两半无限电介质，介电常量分别为 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$，介质界面为通过球心的无限平面. 设导体球半径为 $a$，总电荷为 $q$，求空间电场分布和导体球表面的自由面电荷分布.



习题 2.18 图



习题 2.19 图

2.20 把平行板电容器的两极板接到电源上(接通 K)，然后在电容器内左半区中放入介电常量为 $\varepsilon$ 的电介质(见习题 2.20 图).

(1) 问 $A$、$B$ 两点的场强哪个大？各为没有介质时的多少倍？

(2) 如果在充电后，先把电源断开(即断开 K)，再在左半区中放入介质，电场强度如何变化？

*2.21 如习题 2.21 图所示，整个空间以 $z=0$ 为界面，上下分别充满介电常量为 $\varepsilon_1$ 和 $\varepsilon_2$ 的介质. 在 $z=a$ 处和 $z=-a$ 处分别放置电量为 $-q$ 和 $+q$ 的点电荷，求 $-q$ 电荷受的作用力.

2.22 一电量为 $+q$ 的点电荷位于 $(x,y)=(a,b)$，两半无限接地导体平面相交于 $z$ 轴，如习题 2.22 图所示.

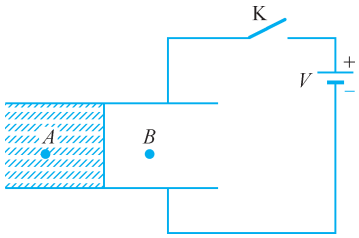
(1) 求 $+q$ 所在区域 $(x,y\geqslant0,-\infty<z<\infty)$ 中任一点的电场；

(2) 利用 $E_y$ 的表达式，确定哪一个导体平板表面 $E_y=0$，并计算 $E_y\neq0$ 的导体平板的面电荷密度 $\sigma_e$.

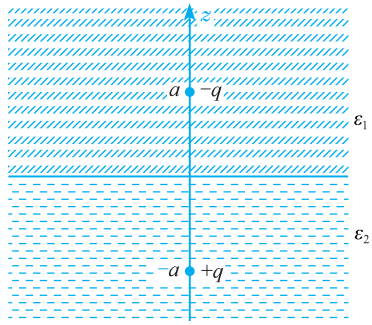
*2.23 如习题 2.23 图所示，一半径为 $R$ 的导体球壳，球内部距离球心为 $d(d<R)$ 处有一点电荷 $q$，求：

(1) 当球壳接地时球内的电场强度和电势；

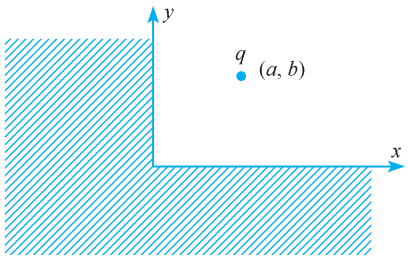
(2) 当球壳不接地且带电量为 $Q$ 时球内的电场强度和电势.



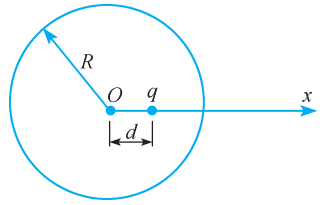

习题 2.20 图




习题 2.21 图




习题 2.22 图




习题 2.23 图

* 2.24　一半径为 $a$ 的无限长的直导线的线电荷密度为 $\lambda_e$，与一电势为零的无限大金属板相距为 $b$，$b \gg a$，试对单位长度导线计算此系统的电容(提示：用电像法和条件 $b \gg a$).

2.25　一个半径为 $R$，电量为 $Q$ 的导体球，球外也有一个点电荷 $Q$，球外点电荷从很远处时的排斥力到靠近导体球附近为吸引力，证明力的零点满足

$$\frac{r}{R} = \frac{(1+\sqrt{5})}{2} \approx 1.618$$

* 2.26　两个半径为 $R$ 的相同导体球，带相同的电量 $Q$，两者球心距离为 $d$，且 $d \gg R$，求他们之间的作用力的一阶近似.

* 2.27　两个半径均为 $R$ 的导体球相切，证明等效电容 $C = 8\pi\varepsilon_0 R\ln 2$.

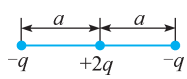
# 第 3 章　静电能

3.1　在铀 238($^{238}$U)的原子核中，两质子间的距离约为 $6.0\times10^{-15}$ m. 已知质子电荷为 $1.6\times10^{-19}$ C，问它们之间的电势能有多少？相互作用的库仑力有多大？

3.2　三个点电荷，其所带电量及位置如习题 3.2 图所示，计算：

(1) 各对电荷之间的相互作用能；

(2) 电荷系统的相互作用能.




习题 3.2 图

3.3　在边长为 $a$ 的正六边形各顶点有固定的点电荷，它们的电量交替为 $Q$ 和 $-Q$，参见习题 3.3 图.

(1) 求系统的相互作用能；

(2) 若外力将其中相邻的两个点电荷缓慢地移到无限远处，在移动过程中维持这两个点电荷的距离以及其余电荷的位置不变，问外力需做多少功？

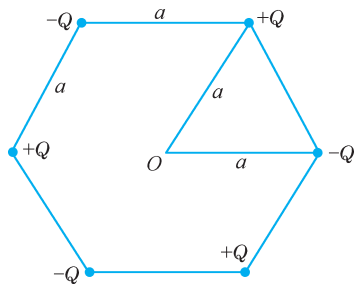
3.4　假定电子是球形的，并且电子的静止能量 $mc^2$($m$ 是电子的静质量，$c$ 是真空中光速)就是来自电子的

静电能量，这样就可以由电子的电荷分布算出电子的半径来.

(1) 假定电子电荷 $e$ 均匀分布在球面上，求电子的半径；

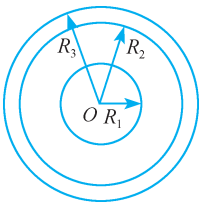
(2) 假定电子电荷 $e$ 均匀分布在球体内，求电子的半径；

(3) 由于假定电荷分布情况不同，算出的电子半径便稍有不同. 目前把 $r_0=e^2/(4\pi\varepsilon_0 mc^2)$ 称为电子的经典半径. 已知电子电荷 $e=-1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，电子的静质量 $m=9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，光速 $c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$，求 $r_0$ 的值.



习题 3.3 图

3.5　如习题 3.5 图所示，半径为 $R_1=2.0\mathrm{cm}$ 的导体球外套一个与它同心的导体球壳，壳的内、外半径分别为 $R_2=4.0\mathrm{cm}$ 和 $R_3=5.0\mathrm{cm}$，球与壳间充满空气，壳外也是空气，球和壳原来都不带电. 现在使球带电 $3.0\times10^{-8}\,\mathrm{C}$，问这个系统储藏了多少电能？如果用导线把球与壳连在一起，结果如何？



习题 3.5 图

3.6　铀 235 原子核可当成半径 $r=9.2\times10^{-15}\,\mathrm{m}$ 的球，它有 92 个质子，每个质子的电荷为 $e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$. 假设这些电荷均匀分布在上述球体内.

(1) 求铀 235 原子核的静电势能；

(2) 当一个铀 235 原子核分裂成两个相同的碎片，每个都可当成均匀带电球时，求放出的能量；

(3) 1kg 铀 235 裂变时，能放出多少能量？

3.7　半径为 $a$ 的导体圆柱外套有一个半径为 $b$ 的同轴导体圆筒，长度都是 $l$，其间充满介电常量为 $\varepsilon$ 的均匀介质，圆柱带电量为 $Q$，圆筒带电量为 $-Q$，略去边缘效应.

(1) 在半径为 $r(a<r<b)$ 处，电场能量密度是多少？

(2) 整个介质内的电场总能量 $W$ 是多少？

(3) 试证明：$W=Q^2/(2C)$，$C$ 是圆柱和圆筒间的电容.

3.8　圆柱形电容器由一根长直导线和套在它外面的共轴导体圆筒构成. 设导线的半径为 $a$，圆筒的内半径为 $b$. 证明：电容器所存储的能量有一半是在半径为 $r=(ab)^{1/2}$ 的圆柱体内.

3.9　由两共轴金属圆柱构成一空气电容器，设空气击穿场强为 $E_b$，内外导体圆柱半径为 $R_1$、$R_2$，导体单位长度带电量为 $\lambda_e$. 在给定 $R_2$ 和保证空气介质不致击穿的前提下，应当如何选择 $R_1$，使得

(1) 两导体间的电势差最大？

(2) 电容器的储能最大？

(3) 当空气击穿的场强 $E_b=3\times10^{6}\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$、$R_2=1\mathrm{cm}$ 时，分别计算在(1)和(2)两种选择方案下电容器的极大电势差.

3.10　一球形电容器，内球壳的外半径为 $R_1$，带电量为 $Q$；外球壳的内半径为 $R_2$，带电量为 $-Q$. 求：

(1) 二球壳各自的自能；

(2) 二球壳之间的互能；

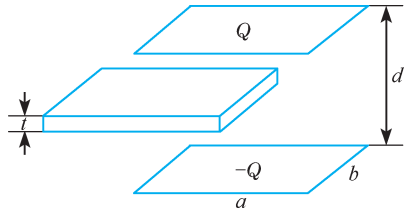
(3) 系统的总能量.

*3.11　长为 $L$ 的圆柱形电容器由半径为 $a$ 的内芯导线与半径为 $b$ 的外部导体薄壳所组成，其间填满了介电常量为 $\varepsilon$ 的电介质. 把电容器与电势为 $V$ 的电池相连接，并将电介质从电容器中拉出一部分. 当不计边缘效应时，要维持电介质在拉出位置不动，需施多大的力？此力沿何方向？

*3.12　如习题 3.12 图所示，一平行板电容器的两极板都是长为 $a$ 宽为 $b$、面积为 $S=ab$ 的长方形金属片，两片相距为 $d$，分别带有电荷 $Q$ 和 $-Q$. 一块厚为 $t$、相对介电常量为 $\varepsilon_r$ 的均匀介质片(面积和宽度都与极板相同)平行地放在两极板间，并沿着长度方向部分抽出. 略去边缘效应，证明：当介质片在极板间的长度为 $x$ 时，把它拉向原来位置的静电力为

$$F=\frac{Q^2b(d-t')t'd}{2\varepsilon_0[S(d-t')+xbt']^2}$$

式中，$t'=(\varepsilon_r-1)t/\varepsilon_r$.



习题 3.12 图

* 3.13　如习题 3.13 图所示，一平行板电容器极板的面积为 $S$，极板间距离为 $d$，在它中间有一块厚为 $t$、相对介电常量为 $\varepsilon_r$ 的介质平板，把两极板充电到电势差为 $V$. 略去边缘效应.

(1) 断开电源，把介质板抽出，问抽出时要做多少功？

(2) 如果在不断开电源的情况下抽出，则要做多少功？

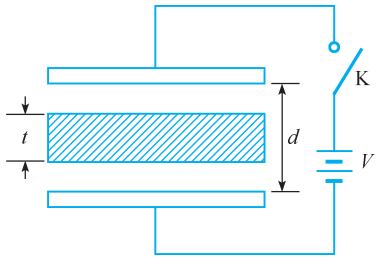
(3) 如果将中间的介质板换上同样厚的导体板，结果又如何？

* 3.14　如习题 3.14 图所示，在接地导体 $z=0$ 平面的上方 $(x,y,z)=(a,0,a)$ 和 $(-a,0,a)$ 处分别有点电荷 $+q$ 和 $-q$.

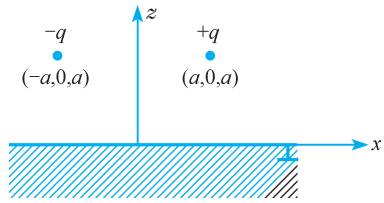
(1) 求作用在 $+q$ 上的作用力；

(2) 为了得到这样一个电荷系统，求反抗静电力所做的功；

(3) 求点 $(a,0,0)$ 处的电荷面密度.



习题 3.13 图



习题 3.14 图

* 3.15　将一个半径为 $a$、带电量为 $q$ 的导体球放入均匀电场 $E_0$ 中，求：

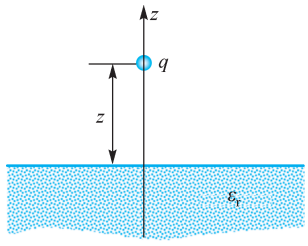
(1) 感应后球的偶极矩；

(2) 球内外的电势；

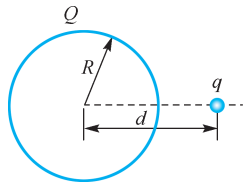
(3) 感应电偶极矩所对应的球面电荷分布的静电自能.

3.16　如习题 3.16 图所示，在真空中，点电荷 $q$ 与一相对介质常数为 $\varepsilon_r$ 的半无限大电介质相距为 $z$，求把该电荷移动至无限远处需要做的功.

3.17　如习题 3.17 图所示，半径为 $R$ 的导体球带电量为 $Q$，球外距离球心为 $d$ 处有一点电荷 $q$，计算把该电荷移到无限远处外力所做的功.



习题 3.16 图



习题 3.17 图

# 第 4 章　稳恒电流

4.1　电荷 $Q$ 均匀地分布在半径为 $R$ 的球体内，该球以匀角速度 $\omega$ 绕它的某个直径旋转，求球内离转轴为 $r$

处的电流密度的大小.

4.2　一条铝线的横截面积为 0.10mm$^2$,在室温 300K 时载有 $5.0\times10^{-4}$ A 的电流.设每个铝原子有三个电子参与导电.已知铝的原子量为 27,室温下的密度为 2.7g·cm$^{-3}$,电阻率为 $2.8\times10^{-8}\Omega\cdot$m,电子的质量为 $m=9.1\times10^{-31}$ kg,阿伏伽德罗常量为 $6.0\times10^{23}$ mol$^{-1}$,玻尔兹曼常量为 $k=1.38\times10^{-23}$ J·K$^{-1}$.求这条铝线内

(1) 电子定向运动的平均速率;

(2) 电子热运动的方均根速率;

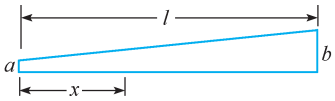
(3) 一个电子两次相继碰撞之间的时间;

(4) 电子的平均自由程;

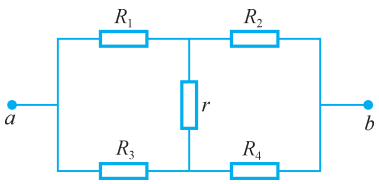
(5) 电场强度的大小.

4.3　一段长为 $l$ 的圆台状导线,它的横截面积 $A$ 是 $x$ 的函数,$x$ 是到导线左端的距离,沿导线轴线的半截面形状示于习题 4.3 图中.导线左端的横截面是半径为 $a$ 的圆,右端的横截面是半径为 $b$ 的圆,电导率 $\sigma$ 是常数.计算整段导线的电阻.

4.4　五个电阻按习题 4.4 图所示连接,求 $a$、$b$ 间的电阻.



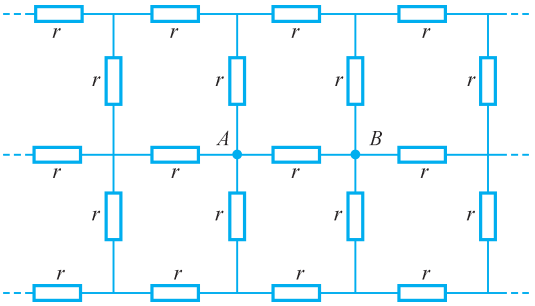

习题 4.3 图




习题 4.4 图

4.5　在半径为 $a$、$b$ 的同心球壳导体之间填满电导率为 $\sigma$ 的导电介质,求两球壳之间的电阻.

4.6　如习题 4.6 图所示的无限网格电路,全部电阻的阻值相同,设为 $r$,求 $A$ 和 $B$ 之间的等效电阻 $R_{AB}$.




习题 4.6 图

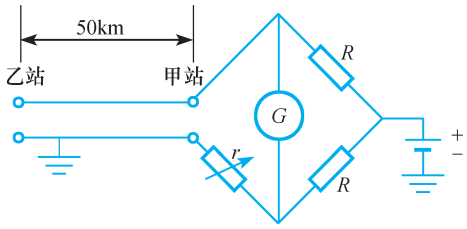
4.7　甲乙两站相距 50km,其间有两条相同的电话线,有一条因某处触地而发生故障,甲站的检修人员用习题 4.7 图中的办法找出触地处到甲站的距离 $x$:让乙站把两条电话线短路(即接在一起),接通电桥电路,调节 $r$ 使通过检流计 $G$ 的电流为零.已知电话线每千米长的电阻为 6Ω,测得 $r=360\Omega$,求 $x$.

4.8　丹聂耳电池由两个同轴圆筒构成,长为 $l$,外筒是内半径 $b$ 的铜,内筒是外半径为 $a$ 的锌,两筒间充满介电常量为 $\varepsilon$、电阻率为 $\rho$ 的硫酸铜溶液,如习题 4.8 图所示.略去边缘效应,求

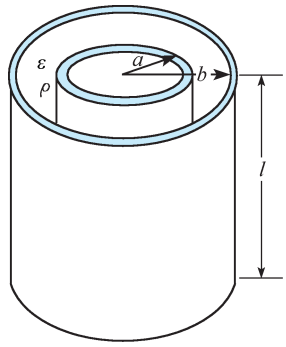
(1) 该电池的内阻;

(2) 该电池的电容;

(3) 内阻与电容之间的关系.



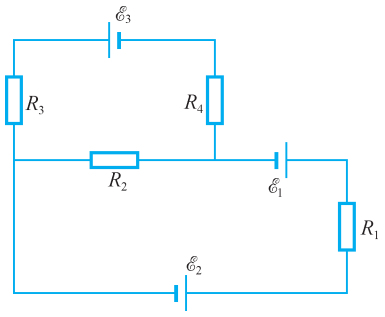

习题 4.7 图



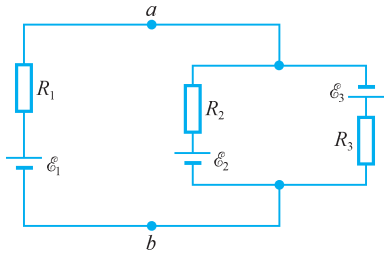

习题 4.8 图

4.9　如习题 4.9 图所示，3 个电源的电动势分别为 $\mathscr{E}_1=12.0\text{V}$，$\mathscr{E}_2=\mathscr{E}_3=6.0\text{V}$，电阻 $R_1=R_2=R_3=3\Omega$，$R_4=6\Omega$，求 $R_4$ 上的电压和通过 $R_2$ 的电流.

4.10　一直流电路如习题 4.10 图所示，其中，$\mathscr{E}_1=3\text{V}$，$\mathscr{E}_2=1.5\text{V}$，$\mathscr{E}_3=2.2\text{V}$；$R_1=1.5\Omega$，$R_2=2.0\Omega$，$R_3=1.4\Omega$；电源的内阻不计，试求 $a$、$b$ 两点之间的电势差.




习题 4.9 图

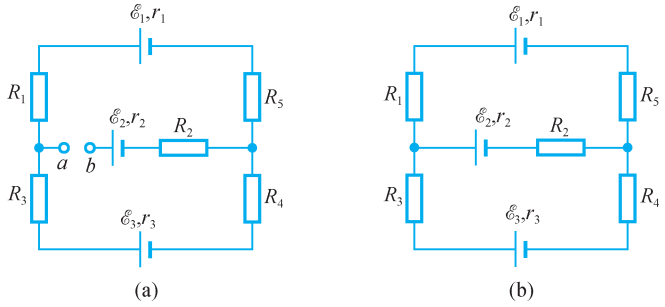



习题 4.10 图

4.11　一电路如习题 4.11 图所示. 已知 $\mathscr{E}_1=12\text{V}$，$\mathscr{E}_2=10\text{V}$，$\mathscr{E}_3=8\text{V}$，$r_1=r_2=r_3=1\Omega$，$R_1=R_3=R_4=R_5=2\Omega$，$R_2=3\Omega$，求：

(1) 图(a)中 $a$，$b$ 两点间电压；

(2) 图(b)中通过 $R_1$ 的电流.




习题 4.11 图

4.12　在习题 4.12 图所示电路中，已知：$\mathscr{E}_1=6\text{V}$，$\mathscr{E}_2=4.5\text{V}$，$\mathscr{E}_3=2.5\text{V}$，$R_1=R_2=0.5\Omega$，$R_3=2.5\Omega$，忽略电源内阻，求通过电阻 $R_1$、$R_2$ 和 $R_3$ 的电流.

*4.13　两同心导体球壳半径 $a<b$，球壳间充满电导率为 $\sigma$、介电常量为 $\varepsilon$ 的均匀介质. 设 $t=0$ 时刻内球壳带电 $q$，试求：

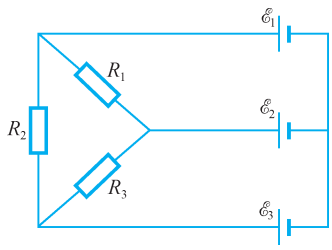
(1) 介质中的传导电流强度的时间变化规律；

(2) 传导电流总共产生的焦耳热.

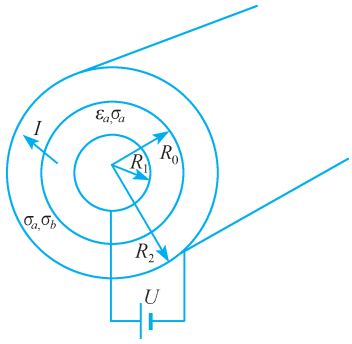
*4.14　如习题 4.14 图所示，有半径分别为 $R_1$ 和 $R_2$ 的同轴导体圆筒，长为 $L(L\gg R_1,R_2)$. 设两筒间充满两层均匀介质，其分界面是与导体圆筒同轴的圆柱面，半径为 $R_0$，介质 $a,b$ 的介电常量分别为 $\varepsilon_a$ 和 $\varepsilon_b$，电导率分别为 $\sigma_a$ 和 $\sigma_b$. 在两筒间加上恒定电压 $U$，求：

(1) 两导体圆筒间的电阻和电流；

(2) 各界面的自由电荷分布.




习题 4.12 图



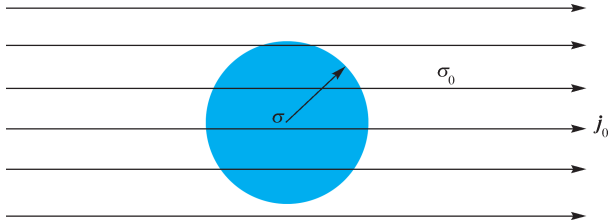

习题 4.14 图

4.15　将两个导体嵌入电导率为 $10^{-4}\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$、介电常量为 $\varepsilon=80\varepsilon_0$ 的介质中，测得这两个导体之间的电阻为 $10^5\,\Omega$，计算这两个导体之间的电容.

4.16　两块任意形状的导体嵌入电导率为 $\sigma$，介电常量为 $\varepsilon$ 的无限大导电介质中，已知两导体之间的电阻为 $R$，证明这两个导体间的电容为

$$C=\frac{\varepsilon}{\sigma R}$$

*4.17　如习题 4.17 图所示，一个半径为 $R$，电导率为 $\sigma$ 的导电球放置在电导率为 $\sigma_0$ 的无限大空间中，该无限大空间有一个电流密度 $\boldsymbol{j}_0$ 均匀分布的电流场，假设球面的电荷在球内产生的电场是均匀电场，在球外产生的电场等效于在球心处的电偶极子产生的电场. 求：(1)球内外的电势分布和电场强度分布；(2)等效电偶极矩；(3)当电导率 $\sigma$ 为多少时导体球有最大的焦耳功率，并求出最大功率值.




习题 4.17 图

*4.18　电导率为 $\sigma_0$ 的无限大空间中存在电流密度 $j_0$ 均匀分布的电流场，如果其中出现了一般半径为 $R$ 的空气泡. 求空气泡内外的电势和电场强度分布.

## 第 5 章　真空中的静磁场

5.1　有一能量为 5.0MeV 的质子垂直通过一均匀磁场. 设 $B=1.5\,\mathrm{T}$，求质子受的力.

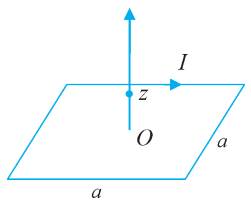
*5.2　一边长为 $a$ 的正方形回路载有电流 $I$(见习题 5.2 图). 求：

(1) 正方形中心处 $\boldsymbol{B}$ 的大小；

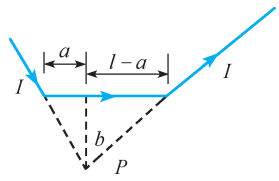
(2) 正方形轴线上与中心相距为 $z$ 的任一点处 $\boldsymbol{B}$ 的大小.

5.3　一根导线折成如习题 5.3 图所示的形状，通有电流 $I$，求点 $P$ 处 $\boldsymbol{B}$ 的大小和方向.

5.4　一导线回路是由两个径向线段连接的两个同心半圆构成(见习题 5.4 图)，该回路载有电流 $I$，求圆心处的磁场.




习题 5.2 图

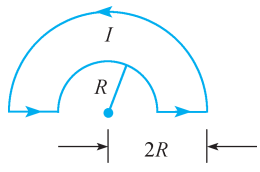



习题 5.3 图

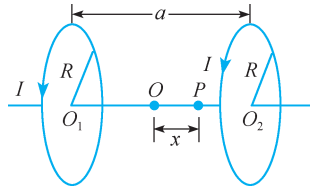
*5.5　如习题 5.5 图所示，两圆线圈半径为 $R$，平行地共轴放置，圆心 $O_1$、$O_2$ 相距为 $a$，所载电流均为 $I$，且电流方向相同.

(1) 以 $O_1O_2$ 连线的中点为原点 $O$，求轴线上坐标为 $x$ 的任一点处的磁感应强度.

(2) 试证明：当 $a=R$ 时，$O$ 点处的磁场最为均匀(这样放置的一对线圈称作亥姆霍兹线圈，常用它获得近似均匀的磁场.)(提示：求磁场 $\boldsymbol{B}$ 在 $x=0$ 处一阶和二阶导数，证其为零).




习题 5.4 图




习题 5.5 图

5.6　假定地球的磁场是由地球中心的小电流环产生的，已知地面磁极(电流环轴线与地面的交点)附近磁场为 0.8G，地球半径 $R=6\times10^6$ m，求小电流环的磁矩.

5.7　螺线管线圈的直径是它的轴长的 4 倍，每厘米长度内的匝数 $n=200$，所通电流 $I=0.10$A，求：

(1) 螺线管中心处磁感应强度的大小；

(2) 在管的一端中心处的磁感应强度的大小.

5.8　电流均匀地流过宽为 $2a$ 的平面导体薄板，电流强度为 $I$，通过板的中线并与板面垂直的平面上有一点 $P$，$P$ 到板的垂直距离为 $x$(见习题 5.8 图). 设板厚略去不计，求点 $P$ 处的磁感应强度.

*5.9　半径为 $R$ 的球面上均匀分布着电荷 $q$，该球面以角速度 $\omega$ 绕它的直径旋转，求转轴上球内和球外任一点(该点到球心的距离为 $z$)的磁感应强度，并求这个系统的磁矩.

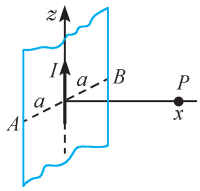
5.10　如习题 5.10 图所示，一根很长的同轴电缆，由一导体圆柱(半径为 $a$)和与之共轴的导体圆管(内、外半径分别为 $b$、$c$)构成，沿导体柱和导体管通以反向电流，电流强度均为 $I$，且均匀地分布在导体的横截面上，求下述各区内的磁感应强度：

(1) 导体圆柱内($r<a$)；

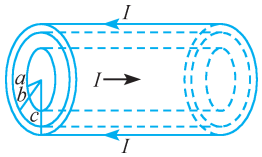
(2) 两导体之间($a<r<b$)；

(3) 导体圆管内($b<r<c$)；

(4) 电缆外($r>c$).




习题 5.8 图




习题 5.10 图

5.11　如习题 5.11 图所示，一根外半径为 $R_1$ 的无限长圆柱形导体管，管内空心部分的半径为 $R_2$，空心部分的轴与圆柱的轴相平行，两轴间距离为 $a$，且 $a>R_2$. 现有电流 $I$ 沿导体管流动，电流均匀分布在管的横截面上.

(1) 求圆柱轴线上的磁感应强度值；

(2) 求空心部分轴线上的磁感应强度值；

(3) 设 $R_1=10\text{mm}$，$R_2=0.5\text{mm}$，$a=5.0\text{mm}$，$I=20\text{A}$，分别计算上述两处磁感应强度值.

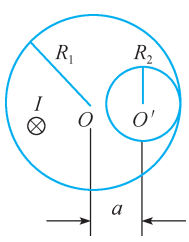
5.12　有两块非常大的导体板，一个在 $xy$ 平面上，另一个在 $xz$ 平面上，将空间划分为四个“象限”. 设每块板载有均匀分布的电流，面电流密度是 $i$(习题 5.12 图)，求各象限内的磁场.

5.13　矩形截面的螺绕环，尺寸见习题 5.13 图，电流强度为 $I$，线圈总匝数为 $N$.

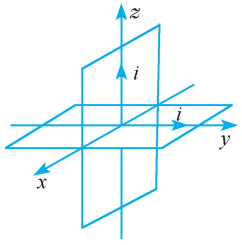
(1) 求环内磁感应强度的分布；

(2) 证明通过螺绕环截面(图中阴影区)磁通量为

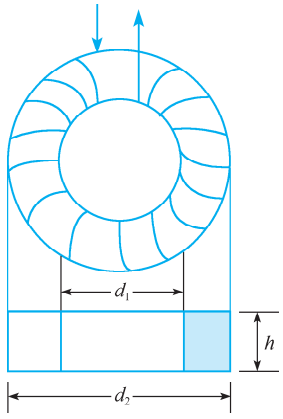
$$\Phi_B=(\mu_0 NIh/2\pi)\ln(d_2/d_1)$$




习题 5.11 图




习题 5.12 图




习题 5.13 图

5.14　脉冲星或中子星表面的磁场有 $10^8\text{T}$ 那样强. 考虑这样一个中子星表面上一个氢原子中的电子，电子距质子 $0.53\times10^{-10}\text{m}$，其速率是 $2.2\times10^6\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$. 试将质子作用到电子上的电力与中子星磁场作用到电子上的磁力加以比较.

5.15　一电子在 $B=2.0\times10^{-3}\text{T}$ 的磁场中沿半径为 $R=2.0\text{cm}$ 的螺旋线运动，螺距为 $h=5.0\text{cm}$，如习题 5.15 图所示.

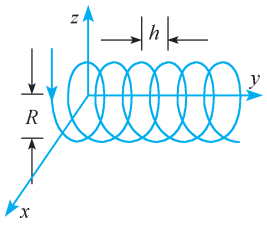
(1) 求电子的速率；

(2) 确定磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向.

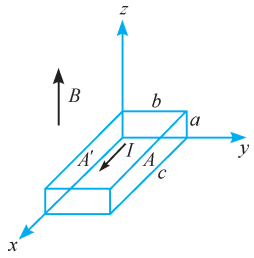
5.16　如习题 5.16 图所示，一块半导体样品的体积为 $a\times b\times c$，沿 $x$ 方向有电流 $I$，在 $z$ 轴方向加有均匀磁场 $\boldsymbol{B}$. 已知 $a=0.10\text{cm}$，$b=0.35\text{cm}$，$c=1.0\text{cm}$，$I=1.0\text{mA}$，$B=3000\text{G}$，其两侧的电势差的实验结果为 $U_{AA'}=6.5\text{mV}$.

(1) 问这块半导体是正电荷导电(p 型)还是负电荷导电(n 型)?

(2) 求载流子浓度(即单位体积内参加导电的带电粒子数).




习题 5.15 图




习题 5.16 图

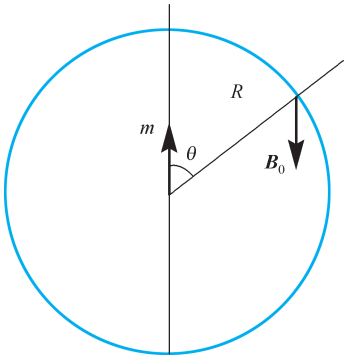
5.17　设在一均匀磁场 $\boldsymbol{B}_0$ 中有一带电粒子在与 $\boldsymbol{B}_0$ 垂直的平面内做圆周运动,速率为 $v_0$,电荷为 $e$,质量为 $m$. 当磁场由 $B_0$ 缓慢变化到 $B$ 时,求粒子的运动速率和回旋半径 $r$.

5.18　有一磁镜装置,磁镜比为 $R_m=4$,在磁镜装置中心部位有一各向同性带电粒子源,问从磁镜中逃逸的粒子占多少比例?

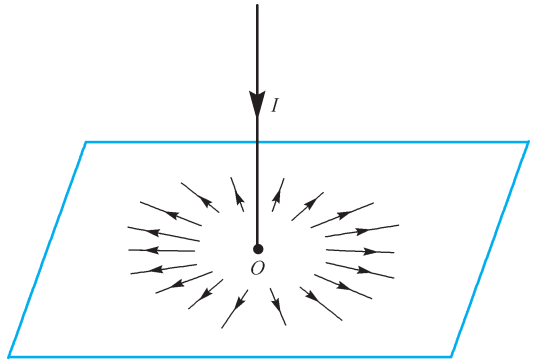
*5.19　如习题 5.19 图所示,超导体内的磁感应强度为零. 一个半径为 $R$ 的球形超导体处于均匀的外磁场中,外磁场的磁感应强度为 $B_0$,方向沿 $-z$ 轴方向. 求:(1)利用磁感应强度的边值关系求球形超导体的等效磁矩;并给出球外 $r$ 处的磁感应强度;(2)球形超导体表面的电流;(3)由超导体球表面的电流求出球体的磁矩,与(1)结果比较.

*5.20　如习题 5.20 图所示,一根无限长的直导线,通有电流 $I$,注入到一个无限大薄导体平面 $O$ 点,并从 $O$ 点各向同性地流到无限远处,证明上半空间处的磁感应强度为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{e}_\varphi$$




习题 5.19 图




习题 5.20 图

## 第 6 章　静磁场中的磁介质

6.1　长度为 10cm 的导线置于均匀磁场中,$\boldsymbol{B}=(2\boldsymbol{e}_x-3\boldsymbol{e}_y+5\boldsymbol{e}_z)$T. 此线载有电流 3A,流动方向与 $-\boldsymbol{e}_x+4\boldsymbol{e}_y+3\boldsymbol{e}_z$ 平行,求磁场作用于导线上的总力 $\boldsymbol{F}$.

6.2　惠斯通电桥由边长为 $a$ 的正方形构成(习题 6.2 图),它被放在磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,$\boldsymbol{B}$ 平行于电桥所在的平面并与包含检流计的支路平行,流入电桥的总电流是 $I$.

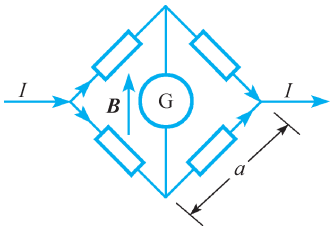
(1) 作用在电桥上的净力 $\boldsymbol{F}$ 是多少?

(2) 此解答是否依赖于电桥平衡?

6.3 一个半径为 $R$、载有电流 $I$ 的圆形回路处于一恒定磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,$\boldsymbol{B}$ 垂直于回路平面,与电流满足右手螺旋关系.

(1) 求圆导线内部的张力;

(2) 若 $I=7.0\text{A}$,$R=5.0\times10^{-2}\,\text{m}$,$B=1.0\text{Wb}\cdot\text{m}^{-2}$,计算张力大小.

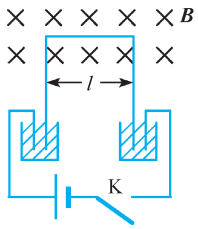


习题 6.2 图

6.4 一段导线弯成习题 6.4 图所示的形状,它的质量为 $m$. 上面水平一段长为 $l$,处在均匀磁场中,磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 与导线垂直. 导线下面两端分别插在两个浅水银槽里,并通过水银槽与一带开关 K 的外电源连接. 当 K 一接通,导线便从水银槽里跳起来.

(1) 设跳起来的高度为 $h$,求通过导线的电量 $q$;

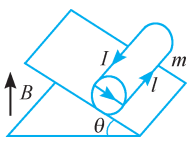
(2) 当 $m=10\text{g}$,$l=20\text{cm}$,$h=2.0\text{m}$,$B=0.10\text{T}$ 时,求 $q$ 的值.



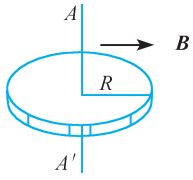
习题 6.4 图

6.5 如习题 6.5 图所示,斜面上放有一木制圆柱,圆柱质量 $m$ 为 0.25kg,半径为 $R$,长 $l$ 为 10cm. 圆柱上绕有 10 匝导线,导线回路平面与斜面平行且通过圆柱轴. 设斜面倾角为 $\theta$,一均匀磁场竖直向上,磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 为 0.50T. 问通过回路的电流 $I$ 至少有多大,圆柱体才不致沿斜面向下滚动?

6.6 如习题 6.6 图所示,一平面塑料圆盘,半径为 $R$,表面带有面密度为 $\sigma$ 的电荷. 假定圆盘绕其轴线 $AA'$ 以角速度 $\omega$ 转动,磁场 $\boldsymbol{B}$ 的方向垂直于转轴 $AA'$. 试证磁场作用于圆盘的力矩大小为 $L=\pi\sigma\omega R^4B/4$.



习题 6.5 图



习题 6.6 图

* 6.7 电流 $I$ 沿半径 $a$ 的导体圆柱壳均匀分布,通过圆柱轴将导体壳劈成两半,求两部分单位长度的吸力.

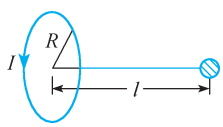
6.8 顺磁质分子的磁矩和玻尔磁矩 $m_\text{B}=eh/(4\pi m_\text{e})$ 同量级. 设顺磁质温度为 $T=300\text{K}$,磁感应强度 $B=1\text{T}$,问 $kT$ 是 $m_\text{B}B$ 的多少倍? ($h=6.626\times10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s}^{-1}$,$e=1.602\times10^{-19}\,\text{C}$,$m_\text{e}=9.11\times10^{-31}\,\text{kg}$,$k=1.38\times10^{-23}\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$.)

6.9 一无限长的直圆柱形铜导线外包一层磁导率为 $\mu$ 的圆筒形磁介质,导线半径为 $R_1$,磁介质的外半径为 $R_2$,导线内有均匀分布的电流 $I$ 通过. 求:

(1) 导线内、介质内、介质外的磁场强度和磁感应强度的分布;

(2) 介质内、外表面的磁化面电流密度.

6.10 一抗磁质小球的质量为 0.10g,密度 $\rho=9.8\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$,磁化率为 $\chi_m=-1.82\times10^{-4}$,放在一个半径 $R=10\text{cm}$ 的圆线圈的轴线上且距圆心为 $l=10\text{cm}$ 处(见习题 6.10 图). 线圈中载有电流 $I=100\text{A}$. 求电流作用在这个小球上力的大小和方向.



习题 6.10 图

6.11 螺绕环的导线内通有电流 20A. 利用冲击电流计测得环内磁感应强度的大小是 $1.0\,\text{Wb}\cdot\text{m}^{-2}$. 已知环的周长是 40cm,绕有导线 400 匝. 计算:

(1) 磁场强度;

(2) 磁化强度;

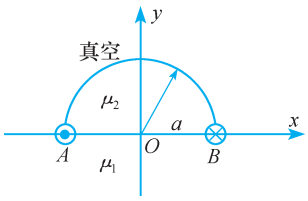
(3) 磁化率;

(4) 磁化面电流和相对磁导率.

6.12　一半径为 $a$ 的无限长磁介质圆柱,磁导率为 $\mu$,柱外为真空,沿圆柱轴有一线电流 $I$,求磁介质中的磁场强度和磁感应强度以及磁介质圆柱表面的束缚电流分布.

6.13　在空气(相对磁导率 $\mu_r=1$)和软铁($\mu_r=7000$)的交界面上,软铁上的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 与交界面法线的夹角为 85°,求空气中磁感应强度与交界面法线的夹角.

*6.14　如习题 6.14 图所示,一半无限大磁导率为 $\mu_1$ 的磁介质表面放一磁导率为 $\mu_2$ 的无限长磁介质半圆柱,半径为 $a$. 设在 $A$、$B$ 两处置入反向直线电流 $I$,电流方向与圆柱轴平行. 求空间磁感应强度的分布.



习题 6.14 图

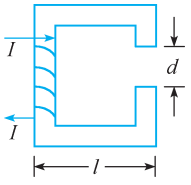
*6.15　在一理想导体平面上方的真空中有一圆载流线圈,线圈平面与导体平面平行,相距为 $d$. 设线圈电流为 $I$,半径为 $a$,求圆线圈轴线上磁感应强度的分布. 当 $a\ll d$ 时,求圆线圈所受的浮力.

*6.16　一无穷长直载流导线和一无穷长磁介质圆柱平行,导线和圆柱轴的距离为 $d$,电流为 $I$,介质圆柱半径为 $a$,磁导率为 $\mu$,求单位长度导线上所受的力.

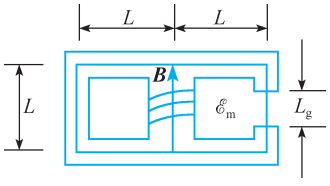
6.17　已知一个电磁铁由绕有 $N$ 匝载流线圈的 C 形铁片($\mu\gg\mu_0$)所构成(见习题 6.17 图). 如果电磁铁的横截面积为 $A$,电流为 $I$,空隙宽度为 $d$,C 形铁片各边的长度同为 $l$,求空隙中的磁感应强度.

6.18　请你设计一块磁铁(使用最少量的铜),使得在横截面积为 1m×2m,长为 0.1m 的气隙中产生 $10^4$G 的磁场. 假定铁芯的磁导率很高,计算所消耗的功率与所需铜的质量,以及磁铁两磁极之间的引力. (已知铜的电阻率是 $2\times10^{-6}\Omega\cdot$cm,密度是 $8\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$,容许通过的最大电流密度是 $1000\text{A}\cdot\text{cm}^{-2}$.)

6.19　如习题 6.19 图所示,设 $L=20$cm,$L_g=0.5$cm,$\mu_r=1200$,磁动势 $\mathscr{E}_m=597$A,求通过气隙的磁感应强度.



习题 6.17 图



习题 6.19 图

*6.20　一长铁芯沿轴向插入一长螺线管内,铁芯由两节拼凑而成,求两节之间的吸力. 设螺线管单位长度匝数为 $n$,电流为 $I$,铁芯截面积为 $S$,磁导率为 $\mu$.

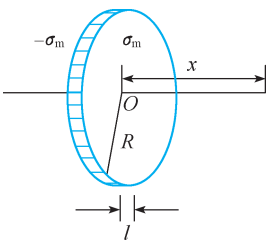
*6.21　一圆柱形永磁铁,直径 10mm,长 100mm,均匀磁化后磁极化强度 $J=1.20\text{Wb}\cdot\text{m}^{-2}$.

(1) 求它两端的磁极强度(即总磁荷量);

(2) 求它的磁矩;

(3) 求磁铁中心处的磁场强度 $H$ 和磁感应强度 $B$. 此外,$\boldsymbol{H}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的方向有什么关系?

*6.22　(1) 一圆磁盘半径为 $R$,厚度为 $l$,片的两面均匀分布着磁荷,面密度分别为 $\sigma_m$ 和 $-\sigma_m$(见习题 6.22 图). 求轴线上离圆心为 $x$ 处的磁场强度 $\boldsymbol{H}$.



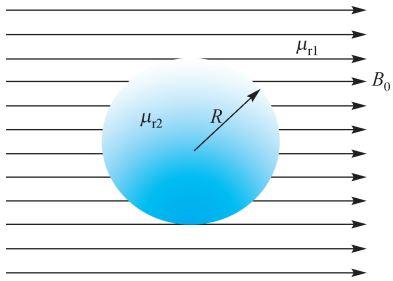
习题 6.22 图

(2) 此磁盘的磁偶极矩 $\boldsymbol{p}_m$ 和磁矩 $\boldsymbol{m}$ 为多少?

(3) 试证明,当 $l\ll R$ 时,磁盘外轴线上的磁场分布与一个磁矩和半径相同的电流环所产生的磁场一样.

*6.23　一个相对磁导率为 $\mu_r$ 的顺磁性磁介质球,放置在均匀外磁场 $B_0$ 中,磁场方向沿 $z$ 轴,求:(1)球内外的磁感应强度.(2)通过温度改变,使该磁化凝固在球内(撤去外场),为了使该球磁化,外界需要提供多大的能量.

* 6.24　如习题 6.24 图所示，一个相对磁导率为 $\mu_{r2}$ 的磁介质球，放置在均匀外磁场 $B_0$ 中，磁场方向沿 $z$ 轴，球外空间的相对磁导率为 $\mu_{r1}$. 求：(1)球内外的磁感应强度，(2)等效磁矩.



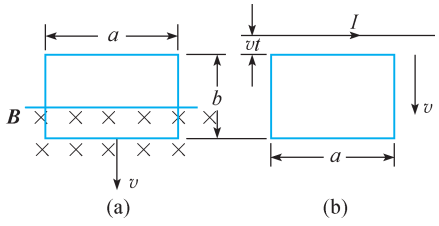

习题 6.24 图

## 第 7 章　电磁感应

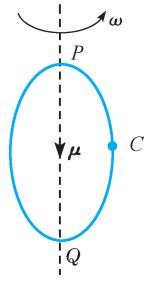
7.1　(1) 电阻为 $R$ 的矩形线圈以常速度 $v$ 进入匀强磁场 $B$ 中，见习题 7.1(a)图，求线圈中感应电动势和线圈所受的力.

(2) 如果矩形线圈以常速度 $v$ 离开载有稳恒电流 $I$ 的长直导线，见习题 7.1(b)图. 求矩形线圈中的感应电动势.

7.2　如习题 7.2 图所示，一个半径为 $R$ 的圆线圈绕其直径 $PQ$ 以角速度 $\omega$ 匀速转动. 在线圈中心沿 $PQ$ 方向放置一个小磁体，它的磁矩为 $\boldsymbol{\mu}$. 试求在点 $P$ 与 $PQ$ 弧中点 $C$ 之间的那段导线上产生的感应电动势.



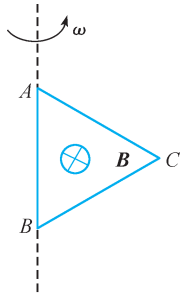

习题 7.1 图



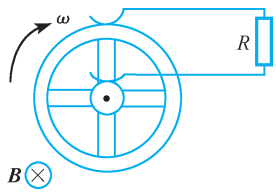

习题 7.2 图

7.3　如习题 7.3 图所示，一正三角形线圈的电阻为 $R$，边长为 $a$，以角速度 $\omega$ 绕 $AB$ 轴旋转，均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 与转轴 $AB$ 垂直. 求线圈每两个顶点之间的电势差.

7.4　习题 7.4 图中的轮子由一个半径为 $a$ 的圆环和四根辐条组成，两个金属刷子分别接触在轮轴和轮边上并与外电阻 $R$ 连接，外磁场 $\boldsymbol{B}$ 与轴线平行.




习题 7.3 图




习题 7.4 图

(1) 这个轮子产生的感应电动势多大?

(2) 设每根辐条电阻为 $r$,圆环电阻可以忽略,问 $R$ 取何值时,可获得最大输出功率?

7.5　一列火车中的一节闷罐车箱宽 2.5m,长 9.5m,高 3.5m,车壁由金属薄板制成. 在地球磁场的竖直分量为 $0.62\times10^{-4}$T 的地方,这个闷罐车以 60km·h$^{-1}$ 的速度在水平轨道上向北运动.

(1) 这个闷罐车两边之间的金属板上的感应电动势是多少?

(2) 若考虑车两边积累的电荷所引起的电场,问车内净电场是多少?

(3) 若将两边当成两个非常长的平行平板处理,那么每一边上的面电荷密度是多少?

7.6　一导体盘的半径为 $a$,厚度为 $\delta$,电导率为 $\sigma$,将其放在相对盘轴 $z$ 对称的磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,

$$\boldsymbol{B}=B_0(t)\hat{\boldsymbol{z}}\quad(0\leqslant\rho\leqslant R);\quad \boldsymbol{B}=0\quad(\rho>R),\quad R<a$$

(1) 确定空间的感应电场;

(2) 确定导体盘的电流密度;

(3) 证明盘耗散的总功率为

$$P=\frac{\pi\delta\sigma R^4}{8}\left(\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}t}\right)^2\left(1+4\ln\frac{a}{R}\right)$$

7.7　一个大线圈和一个小线圈同心且位于同一平面内,大线圈的半径为 50cm,有 $1\times10^4$ 匝,小线圈的面积为 3cm$^2$,有 $5\times10^3$ 匝.

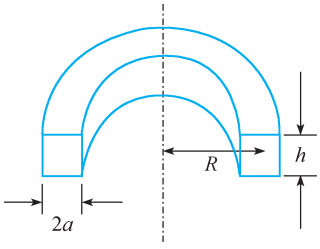
(1) 当大线圈中的电流变化率为 $5\times10^3$A·s$^{-1}$ 时,在小线圈中的感应电动势为多少(假定小线圈处的磁场近似均匀)?

(2) 如果大线圈载有电流 0.2A,且绕它的水平方向的直径以每分钟 $2\times10^3$ 转的速度匀速转动,小线圈在大线圈中心处的水平面上静止,求小线圈中的作为时间函数的感应电动势.

7.8　一环形螺线管有 $N$ 匝,环半径为 $R$,环的横截面为矩形,其尺寸如习题 7.8 图所示. 求:

(1)此螺线管的自感系数;

(2)这个环形螺线管和位于它的对称轴处的长直导线之间的互感系数.



习题 7.8 图

7.9　在一个半径为 10cm、截面积为 12cm$^2$ 的圆形铁环上均匀地绕有 1200 匝绝缘导线,环上有一宽度为 1mm 的气隙. 设铁的相对磁导率是 700,它与磁场强度无关,且忽略磁滞效应.

(1) 当有 1A 的电流通过线圈时,求气隙中的磁场;

(2) 计算该线圈的自感系数.

7.10　一块铜片被弯成如习题 7.10 图所示形状,已知 $R=2$cm,$l=10$cm,$a=2$cm,$d=0.4$cm,求:

(1)$A$、$B$ 间管状区的自感系数;

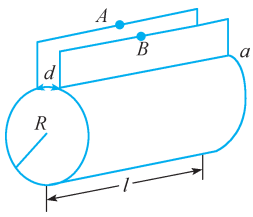
(2)输入端 $A$ 和输出端 $B$ 之间的电容;

(3)整个构件的共振频率.

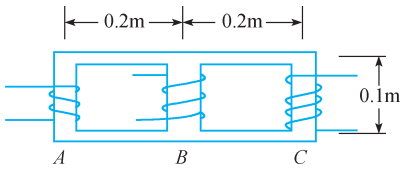
7.11　一个变压器如习题 7.11 图所示,线圈 $A$、$B$、$C$ 的匝数分别为 500、1000、500,截面积分别是 0.005m$^2$、0.001m$^2$、0.0005m$^2$,铁芯的水平臂截面积是 0.002m$^2$,如果铁芯的相对磁导率 $\mu_r=10000$,求:

(1) 线圈 $A$ 和 $C$ 间的互感;

(2) 线圈 $A$ 和 $B$ 间的互感.



习题 7.10 图



习题 7.11 图

7.12　一电磁铁由 $N$ 匝线圈紧绕在环形轭铁上构成，从轭铁上切去一小段形成气隙，如习题 7.12 图所示. 轭铁环的半径为 $b$，环截面的半径为 $a$，气隙宽度为 $w$，铁的磁导率 $\mu$ 为常数. 线圈由半径为 $r$、电阻率为 $\rho$ 的导线构成，磁铁线圈两端加有电压 $V$. 为简单起见，假设 $b/a\gg1$，$a/r\gg1$，$b/w\gg1$. 推导下列各量的表达式：

(1) 气隙中的稳定磁场；

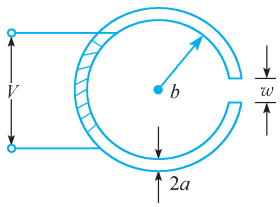
(2) 稳态时线圈损耗的功率；

(3) 当电压 $V$ 变化时线圈中电流变化的时间常数.

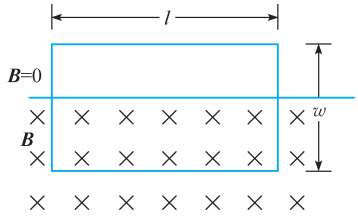
*7.13　一个边长分别为 $l$ 和 $w$ 的长方形线圈，在 $t=0$ 时刻正好从如习题 7.13 图所示的磁场为 $\boldsymbol{B}$ 的区域上方由静止开始向下运动. 线圈的电阻为 $R$，自感为 $L$，质量为 $m$，它的上边处在零磁场区.

(1) 假定自感可以忽略而电阻不能忽略，求出线圈的作为时间函数的电流和速度；

(2) 假定电阻可以忽略而电感不可以忽略，求出线圈的作为时间函数的电流和速度.



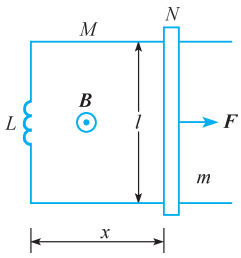

习题 7.12 图




习题 7.13 图

7.14　空心螺线管长 0.5m，截面积为 $1\text{cm}^2$，匝数为 1000. 若忽略边缘效应，它的自感多大？一个 100 匝的副线圈也绕在这个螺线管的中部，互感多大？现有 1A 的稳恒电流流入副线圈，螺线管连接着 $10^3\,\Omega$ 的负载. 如果上述稳恒电流突然停止，将有多少电荷流过电阻？

*7.15　如习题 7.15 图所示，无电阻的电感器 $L$ 连接金属导轨 $M$ 的一端，施一恒力 $F$，向右拉动金属棒 $N$. 该棒长为 $l$，质量为 $m$，在导轨上无摩擦地滑动，并切割磁力线. 设导轨 $M$ 与金属棒 $N$ 的电阻为零，棒 $N$ 在水平方向上的初始位置是 $x(0)=0$，初始速度是 $v(0)=0$，那么，




习题 7.15 图

(1) 电路中电流 $I$ 和坐标 $x$ 之间的关系如何？

(2) 滑动棒的运动方程是什么？

(3) 求 $x(t)$.

(4) 试分析滑动棒运动过程中的能量转换过程.

7.16　由 $3\times10^6\,\Omega$ 的电阻、$1\mu\text{F}$ 电容和 $\mathcal{E}=4\text{V}$ 的电源连接成简单回路，试求在电路接通后 1s 的时刻下列各量的变化率：

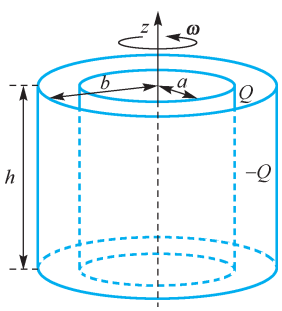
(1) 电容上电荷增加的速率；

(2) 电容器内储存能量的速率；

(3) 电阻上产生的热功率；

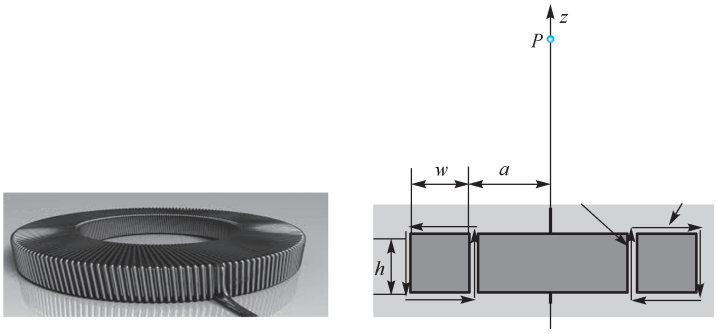
(4) 电源提供的功率.

*7.17　如习题 7.17 图所示，两个同轴的圆柱面半径分别为 $a$ 和 $b$，$b>a$，高度为 $h$，且 $h\gg b$. 内圆柱面带 $+Q$ 电荷，外圆柱面带 $-Q$ 的电荷，两个圆柱面共同沿中心轴以匀角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 转动，忽略边缘效应. 求：(1)空间的磁感应强度分布；(2)计算两个圆柱面单位面积的磁场力，并与电场力相比较；(3)计算磁场的能量；(4)计算两个圆柱面在转动状态下各自的自感系数和它们之间的互感系数.




习题 7.17 图

*7.18　如习题 7.18 图所示，一个截面为长方形的环形螺线管，电流为 $I$，总匝数为 $N$，内径为 $a$，外径为 $a+w$，高度为 $h$，如果电流随时间线性变化，比例系数为 $k$，求螺线管轴线上 $P$ 点处的电场.（$w\ll a, z\gg a$）




习题 7.18 图

## 第 8 章　磁能

8.1　有一个平绕于圆筒上的螺旋线圈，长 10cm，直径 1cm，共 1000 匝，用每千米电阻为 247Ω 的漆包线绕制. 求线圈的自感系数和电阻. 如果把这线圈接到电动势为 2V 的蓄电池上，问：

（1）线圈中通电开始时的电流增长率是多少？

（2）线圈中的电流达到稳定后，稳定电流是多少？

（3）这个回路的时间常数是多少？经过多少时间电流达到稳定值的一半？

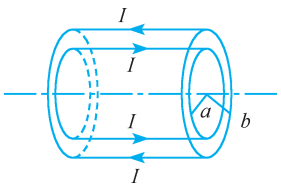
（4）电流稳定后，线圈中所储存的磁能是多少？磁能密度是多少？

8.2　（1）利用磁场能量方法计算如习题 8.2 图所示的两个同轴导体圆柱面组成的传输线单位长度的自感系数 $L$.

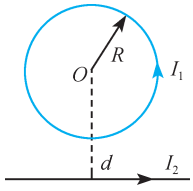
（2）如果电流为常数，而将外圆柱面半径加倍，那么磁能增加多少？

（3）在上述过程中，磁场做了多少功？电池提供了多少能量？二者与磁能的增加有何关系？

8.3　如习题 8.3 图所示，一个半径为 $R$ 的单匝圆线圈与长直导线共面，圆心与直导线的距离为 $d$，且 $d>R$. 设线圈和直导线的电流分别为 $I_1$、$I_2$，求相互作用能.




习题 8.2 图




习题 8.3 图

8.4　把一磁偶极子 $\boldsymbol{m}$ 从无穷远移到一个理想导电环（具有零电阻）轴上一点，环半径为 $b$，自感为 $L$. 在终了位置上 $\boldsymbol{m}$ 的方向沿圆环的轴，与环心相距为 $z$. 当磁偶极子在无穷远处时，环上的电流为零，见习题 8.4 图.

（1）在终了位置时，计算环上的电流；

（2）计算此位置上的磁偶极子与环之间的相互作用能.

8.5　将题 8.2 中的导体圆柱面换成实心圆柱体，并假定电流沿截面均匀分布，求单位长度的自感系数.

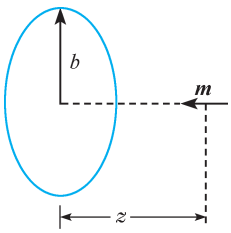
*8.6　一同轴电缆的芯子和外壳有无限大的电导率，它们的半径分别为 $r_1$ 和 $r_2$. 该电缆被一个可移动的隔

板短路(习题 8.6 图). 当电流 $I$ 流过这个电缆时,求作用到这个隔板上的力.

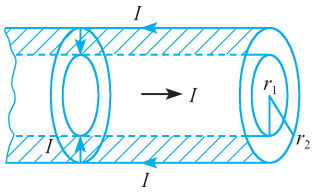
* 8.7　一电磁铁见习题 8.7 图. 用虚功原理证明:

(1) 电磁铁吸引衔铁的起重力为 $F=SB^2/(2\mu_0)$,式中 $S$ 为两磁极与衔铁相接触的总面积,$B$ 为电磁铁内的磁感应强度.

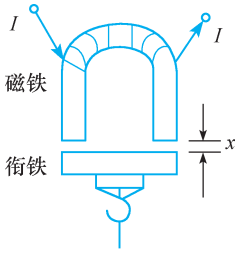
(2) 起重力与磁极、衔铁间的距离 $x$ 有无关系?




习题 8.4 图

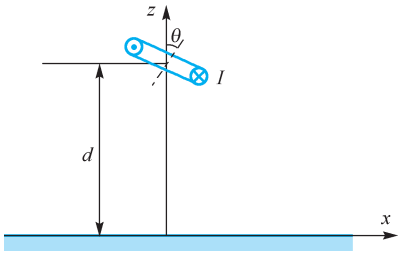



习题 8.6 图



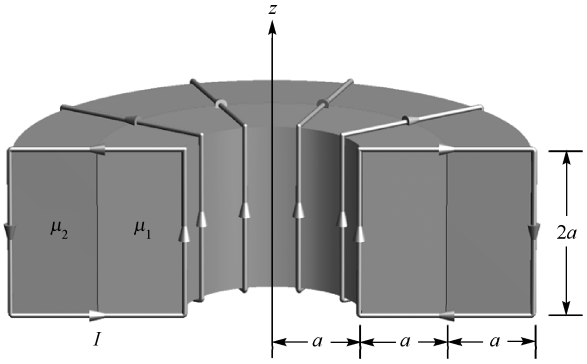

习题 8.7 图

* 8.8　如习题 8.8 图所示,一个平面线圈,载有电流 $I$,面积为 $S$,质量为 $m$,放置在远离超导平面的上方距离为 $d$,忽略线圈的自感,求:(1)线圈受到超导体感应电流的作用力与力矩;(2)固定距离为 $d$ 时,转动平衡位置与稳定性;(3)当线圈角度固定为 $\theta=0$ 时,线圈在 $d$ 距离附近做上下运动的周期;(4)超导表面的电流面密度分布.




习题 8.8 图

* 8.9　如习题 8.9 图所示,一密绕螺绕管共有 $N$ 匝线圈,其横截面是边长为 $2a$ 的正方形,螺绕管的内半径为 $a$,电流强度为 $I$. 绝对磁导率分别为 $\mu_1$ 和 $\mu_2$ 的两种磁介质充满螺绕管,二者的分界面平行于对称轴($z$ 轴),到轴的距离为 $2a$,如图所示. 求螺绕管储存的磁场能量.




习题 8.9 图

# 第 9 章　交流电路

9.1　(1) 计算 10H 的电感在频率为 50Hz、60Hz、600Hz 时的阻抗值；

(2) 计算 10μF 的电容在上述频率下的阻抗值；

(3) 在 60Hz 频率下，$L$ 和 $C$ 为何值时它们的阻抗都为 100Ω?

9.2　(1) $L$=31.8mH 的线圈，其电阻可略去不计，当加上 220V、50Hz 的交流电压时，求它的阻抗和通过它的电流；

(2) $C$=79.6μF 的电容接到 220V、50Hz 的交流电源上，求它的阻抗和通过它的电流.

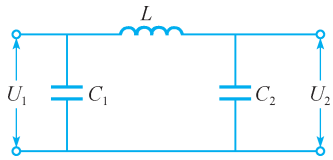
9.3　交流电压的峰值 $V_m$=1V、频率=50Hz，将这个电压接在 $RLC$ 串联电路的两端，$R$=40Ω，$L$=0.1H，$C$=50μF.

(1) 计算这个电路的总阻抗.

(2) 计算阻抗辐角 $\varphi$；

(3) 计算每个组件两端上的电压峰值.

9.4　在习题 9.4 图所示的滤波电路中，$C_1=C_2=10\mu$F. 在频率 $f$=1000Hz 下，欲使输出电压 $U_2$ 为输入电压 $U_1$ 的 1/10，求此时扼流圈的自感 $L$.




习题 9.4 图

9.5　一个 50Hz 的交流电压加在 $RLC$ 串联电路上，$R$=40Ω，$L$=0.1H，$C$=50μF.

(1) 求 $RLC$ 电路的功率因子.

(2) 如果电压源有效值 $V$=100V，那么这个电路的电流最大值是多少?

(3) 功率损失多大?

9.6　在 $RLC$ 串联电路里，电源具有 50V 的恒定电压振幅，$R$=300Ω，$L$=0.9H，$C$=2.0μF.

(1) 计算电源角频率分别为 500rad·s$^{-1}$和 1000rad·s$^{-1}$时的电路阻抗；

(2) 在电源频率从 1000rad·s$^{-1}$缓慢下降到 500rad·s$^{-1}$时，描述电流振幅如何随频率变化；

(3) 当 $\omega$=500rad·s$^{-1}$时，求相位角，并画出 $\omega$=500rad·s$^{-1}$时的复矢量图；

(4) 在什么频率下电路发生共振? 共振时的功率因子多大?

(5) 如果电阻减到 100Ω，求电路的共振频率，这时共振的电流有效值是多少?

9.7　100Ω 的电阻器，0.1μF 的电容器以及 0.1H 的电感器并联在电压振幅为 100V 的电源上，求：

(1) 共振频率和共振角频率；

(2) 在共振频率时，通过这一并联组合电路的最大总电流；

(3) 共振时通过电阻的最大电流；

(4) 共振时通过电感的最大电流；

(5) 共振时储存在电感里的最大能量和储存在电容里的最大能量.

9.8　一变压器的原线圈为 660 匝，接在 220V 的交流电源上，测得三个副线圈的电压分别为 5V、6.8V、350V，分别求它们的匝数. 设这三个副线圈中的电流分别是 3A、2A、280μA，问通过原线圈中的电流是多少?

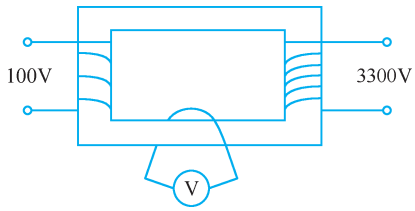
9.9　一升压变压器把 100V 交流电压升高到 3300V. 今有一根导线绕过铁芯接在一伏特计 V 上，如习题 9.9 图所示. 伏特计的读数是 0.50V，该变压器两绕组的匝数各是多少?

*9.10　一交流惠斯通电桥见习题 9.10 图.

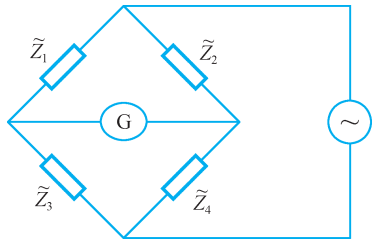
(1) 当无电流通过检流计 G 时，求复阻抗之间满足的关系式.

(2) 如果电源的频率变化，情况如何?

(3) 让 $\bar{Z}_1=R_1$，$\bar{Z}_3=R_3$，$\bar{Z}_2=R_2+\mathrm{j}\omega L_2$，第四个臂上的阻抗有一未知的电阻 $R$ 和未知感抗 $X=\omega L$. 电桥在频率为 $\omega$ 时达到平衡状态，计算 $R$ 和 $L$.




习题 9.9 图




习题 9.10 图

# 第 10 章　麦克斯韦电磁理论

10.1　一漏电电容器的平板之间的空间填满电阻为 $5.0\times10^{5}\Omega$ 的物质，电容器的电容是 $2.0\times10^{-6}$F，它的极板是圆形的，半径为 30cm，内部电场均匀，在 $t=0$ 时刻，电容器两端的初始电压是零.

(1) 如果电压以恒定速率 $1.0\times10^{3}\,\mathrm{V\cdot s^{-1}}$ 增加，那么位移电流是多少？

(2) 通过电容器的真实漏电流在什么时间等于位移电流？

(3) 在半径 $r=20$cm 处，在 $t=0$s，1.0s，2.0s 时刻，极板之间的磁场大小各是多少？

10.2　设一导线的电导率为 $\sigma$，介电常量近似等于真空介电常量 $\varepsilon_0$，通以角频率 $\omega$ 的交流电.

(1) 导线中传导电流与位移电流之比是多少？

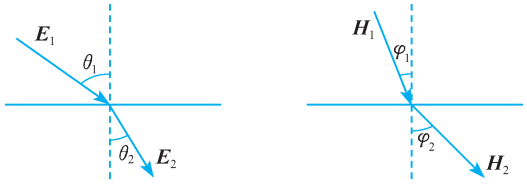
(2) 已知铜的电导率 $\sigma=5.9\times10^{7}\,\Omega^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$，分别计算铜导线载有频率为 50Hz 和 $3.0\times10^{11}$Hz 的交流电时，传导电流密度与位移电流密度的大小之比.

10.3　一平行板电容器的两板均为半径为 $a$ 的圆板，接于一交流电源，板上电量的变化为 $Q=Q_0\sin\omega t$，试求两板之间 $(r<a)$ 和外部的磁场强度.

10.4　两种各向同性介质相接，它们的介电常量和磁导率分别为 $\varepsilon_1$、$\mu_1$ 和 $\varepsilon_2$、$\mu_2$. 设交界面上无自由电荷和传导电流，在交界面两边，电场强度和交界面法线的夹角分别为 $\theta_1$ 和 $\theta_2$，磁场强度与交界面法线的夹角分别为 $\varphi_1$ 和 $\varphi_2$，见习题 10.4 图. 证明：

$$\varepsilon_1\cot\theta_1=\varepsilon_2\cot\theta_2$$

$$\mu_1\cot\varphi_1=\mu_2\cot\varphi_2$$




习题 10.4 图

10.5　频率为 $5\times10^{9}$Hz 的电磁波在某介质中传播，其电场强度的振幅为 $10\mathrm{mV\cdot m^{-1}}$. 设介质的相对介电常量为 2.53，相对磁导率为 1. 试求：

(1) 传播速度；

(2) 波长；

(3) 磁场强度的振幅.

10.6　一个频率为 $7.94\times10^{7}$Hz 的无线电波在距离发射机 100km 处的电场强度振幅为 $E=15\mathrm{mV\cdot m^{-1}}$. 我们假设发射机在各个方向上传送的功率均匀. 求：

(1) 在该点的磁场强度振幅 $H$；

(2) 波数 $k$;

(3) 波长 $\lambda$;

(4) 发射机发射的功率 $P$.

10.7　一条圆柱状导线,其截面是半径为 $a$ 的圆,其电阻率为 $\rho$,通过恒定的电流 $I$. 求导线内部距离轴为 $r$ 处的 $\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{H}$ 和坡印亭矢量 $\boldsymbol{S}$ 的大小和方向,并将坡印亭矢量大小与长度为 $l$、半径为 $r$ 的导体体积内能量的耗散率进行比较.

10.8　在地球轨道上太阳辐射的平均强度(即平均能流密度)是 $\overline{S}=1353\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}$,太阳半径约为 $R_0=7\times10^8\mathrm{m}$,太阳到地球的距离约为 $d=1.5\times10^{11}\mathrm{m}$.

(1)求在太阳表面处太阳辐射的平均强度 $\overline{S}_0$;

(2)求在太阳表面处电场强度的有效值;

(3)求在太阳表面处磁场强度的有效值.

10.9　强度为 $S$ 的光入射到一镜子上,入射光线与镜子平面法线成 $\theta$ 角.

(1) 光线对镜子压力 $p$ 多大?

(2) 如果入射光能被镜子吸收的份额为 $a$,那么压力 $p$ 是多少?

10.10　一球形电容器,内外半径为 $r_1$、$r_2$,带电量为 $Q$,自转转动惯量为 $I$,静置于一均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中,当将 $\boldsymbol{B}$ 撤销时,求电容器自转角速度的大小和方向.

10.11　已知电磁波的电场

$$\boldsymbol{E}=E_0\cos(\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}\,z-\omega t)\boldsymbol{e}_x$$

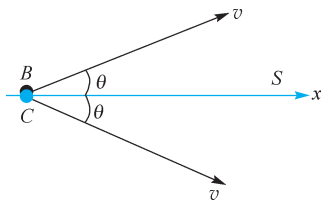
求:(1)该电磁波的磁场强度 $H$;(2)能量密度的瞬时值和一个周期内的平均值;(3)能流密度的瞬时值和一个周期内的平均值.

*10.12　频率为 $\omega$ 的单色平面电磁波在一均匀介质中传播,介质的介电常量为 $\varepsilon$,磁导率为 $\mu$,电导率为 $\sigma$. 证明电磁波的相速度为

$$v=\left[\frac{\varepsilon\mu}{2}\left(\sqrt{\frac{\sigma^2}{\omega^2\varepsilon^2}+1}+1\right)\right]^{-1/2}$$

## * 第 11 章　相对论电磁学

11.1　如习题 11.1 图所示,两个粒子 $B$ 和 $C$ 相对 $S$ 系的速度均为 $v$,与 $S$ 系 $x$ 轴的夹角均为 $\theta$,求 $C$ 相对于 $B$ 的速度.




习题 11.1 图

11.2　$\pi$ 介子静止衰变过程为 $\pi^+\to\mu^++\nu_\mu$,已知 $m_\pi=0.1396\mathrm{GeV}$,$m_\mu=0.1057\mathrm{GeV}$,$m_\nu=0$,求衰变后两个粒子的能量.

11.3　有人猜测自然界存在磁单极子,磁荷的质量约为 $m_\mathrm{g}c^2=10^4\mathrm{GeV}$,如果用高能加速器加速质子,通过质子与质子碰撞来产生正反磁单极子对($G$,$\overline{G}$),即

$$\mathrm{p}+\mathrm{p}\to\mathrm{G}+\overline{\mathrm{G}}+\mathrm{p}+\mathrm{p}$$

质子的静止质量为 $m_\mathrm{p}c^2\approx0.94\mathrm{GeV}$,求两种情况下能产生正反磁单极子对需要的阈能:

(1)质子打靶(即另一个质子静止)；

(2)两个相同能量的质子对撞.

11.4　电量分别为 $q_1$ 和 $q_2$ 的两个电荷，相距为 $a$，以相同的速度 $\boldsymbol{v}$ 匀速运动，$\boldsymbol{v}$ 的方向垂直于他们的连线，求两个电荷之间的作用力.

11.5　一个相对论性粒子，电量为 $q$，静止质量为 $m_0$ 在磁感应强度为 $B$ 的均匀磁场中运动，其速度与磁感应强度垂直，轨道半径为 $R$，求该粒子的速度.

11.6　无界空间的单色平面电磁波，其电场强度与磁感应强度相互垂直，试证明：在任何的惯性系中观察，其电场强度与磁感应强度始终垂直.

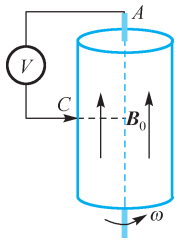
11.7　利用洛伦兹变换，试求粒子在相互垂直的均匀电场 $\boldsymbol{E}=E_0\boldsymbol{e}_x$ 和均匀磁场 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{e}_y$（$E_0>cB_0$）内的运动规律. 设粒子的初速度为 $u=c^2B/E$，而且沿垂直于电场和磁场的 $z$ 轴正方向.

11.8　证明洛伦兹力 $\boldsymbol{F}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})$ 满足相对论协变性，即在任意的惯性系中形式不变.

11.9　在静止参考系 $S'$ 系中，欧姆定律为 $\boldsymbol{j}'=\sigma\boldsymbol{E}'$，式中 $\sigma$ 为电导率，与参考系选择无关，请给出 $S$ 系中电流密度与电场强度和磁感应强度的关系(设 $S$ 系中的电场强度为 $\boldsymbol{E}$，磁感应强度为 $\boldsymbol{B}$).

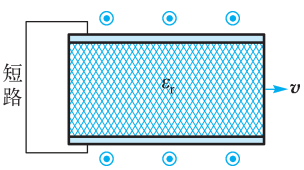
11.10　若在某一惯性参考系中 $E=cB$，证明在任何惯性系中将同样有 $E'=cB'$，即 $E^2-c^2B^2$ 是洛伦兹协变量.

11.11　如习题 11.11 图所示，一个半径为 $R$ 的长直圆柱形永久磁体绕中心轴匀速转动，$C$ 为电刷，则 $AVC$ 回路会有电流，设磁体内部的磁感应强度为 $B_0$，方向沿轴线方向，转动角速度为 $\omega$，求 $V_{AC}$.




习题 11.11 图

11.12　威尔逊实验如习题 11.12 图所示，当电介质垂直于 $B$ 运动时，短路的电容器极板将带上异号的电荷，设介质的相对介电常量为 $\varepsilon_r$，介质的运动速度为 $v$，求极板面电荷密度.




习题 11.12 图

11.13　半径为 $R$ 的磁化铁球，以匀角速度 $\omega$ 通过球心的转轴转动，设球内的磁感应强度为 $B_0$，且为均匀磁场，方向与转轴平行.

(1)求球内的电场和电荷分布；

(2)设球外为一个四极子场，其电势设为：$U=\dfrac{a}{r^3}(3\cos^2\theta-1)$，求出 $a$；

(3)求球表面的电荷面密度.

11.14　一个球形电容器内外半径分别为 $a$ 和 $b$，内外球面分别带电量正负 $Q$，两个球面之间充满相对介电常量为 $\varepsilon_r$，磁导率为 $\mu_r$ 的电磁介质. 设该电容器以匀角速度 $\omega$ 绕中心轴转动，求极板表面和介质表面的面电流分布.

# 习题参考答案

## 第 1 章　真空中的静电场

1.1　(1) $1.14\times10^{14}\,\mathrm{C}$；　(2) $5.81\times10^{14}\,\mathrm{C}$.

1.3　(2)$2.1\times10^{13}\,\mathrm{Hz}$.

1.4　$R=l/\sqrt{2}$.

1.5　(1) $\boldsymbol{E}=\dfrac{ql}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{(x^2-xl+l^2/2)^{3/2}}-\dfrac{1}{(x^2+xl+l^2/2)^{3/2}}\right]\boldsymbol{e}_y$；　(2) $\boldsymbol{E}=\dfrac{3ql^2}{4\pi\varepsilon_0 x^4}\boldsymbol{e}_y$.

1.7　$E=0$.

1.8　(1) $\boldsymbol{F}=-\dfrac{QD\boldsymbol{p}}{2\pi\varepsilon_0(D^2-l^2/4)^2}$，　$\boldsymbol{L}=0$；

(2) $\boldsymbol{F}=\dfrac{Q\boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0(D^2+l^2/4)^{3/2}}$，　$\boldsymbol{L}=\dfrac{QD\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{e}_x}{4\pi\varepsilon_0(D^2+l^2/4)^{3/2}}$.

1.9　(1) $-\sigma(R_2/R_1)^2$；　(2) $\boldsymbol{E}=-\sigma R_2^2\boldsymbol{r}/(\varepsilon_0 r^3)$；　(3) $\boldsymbol{E}=0$.

1.10　$\boldsymbol{E}(x>b)=kb^2/(4\varepsilon_0)\boldsymbol{e}_x$，$\boldsymbol{E}(0\leqslant x\leqslant b)=k(2x^2-b^2)/(4\varepsilon_0)\boldsymbol{e}_x$，$\boldsymbol{E}(x<0)=-kb^2/(4\varepsilon_0)\boldsymbol{e}_x$.

1.11　(1) $-1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$；　(2) $\boldsymbol{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\dfrac{2}{a^2}+\dfrac{2}{ar}+\dfrac{1}{r^2}\right)\mathrm{e}^{-(2r/a)}-\dfrac{1}{r^2}\right]\boldsymbol{e}_r$.

1.12　$\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{a}/(3\varepsilon_0)$，$\boldsymbol{a}$ 为连接带正电球心与带负电球心的矢量.

1.14　$\boldsymbol{E}=\dfrac{a^2\rho_0}{2\varepsilon_0(a^2+r^2)}\boldsymbol{r}$.

1.15　(1) $A=\dfrac{qQ}{6\pi\varepsilon_0 l}$；　(2) $A=\dfrac{qQ}{6\pi\varepsilon_0 l}$.

1.17　$U=\dfrac{ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)$，　$\boldsymbol{E}=\dfrac{3ql^2}{4\pi\varepsilon_0 r^4}[(3\cos^2\theta-1)\boldsymbol{e}_r+2\sin\theta\cos\theta\boldsymbol{e}_\theta]$.

*1.18　$U=-\dfrac{3ql^2\sin\theta\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$；　$E_r=-\dfrac{9ql^2\sin\theta\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$，　$E_\theta=\dfrac{3ql^2\cos2\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^4}$.

1.19　(1) $U=0(r\geqslant b)$，　$U=[\lambda_e/(2\pi\varepsilon_0)]\ln(b/r)$　$(a\leqslant r\leqslant b)$，　$U=[\lambda_e/(2\pi\varepsilon_0)]\ln(b/a)$　$(r\leqslant a)$；

(2) $\Delta U=[\lambda_e/(2\pi\varepsilon_0)]\ln(b/a)$.

1.20　(1) $U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{r}\right)\mathrm{e}^{-2r/a}-\dfrac{1}{r}\right]$；　(2) $U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{r}\right)\mathrm{e}^{-2r/a}$.

*1.21　$U\approx\begin{cases}\dfrac{\sigma l}{2\varepsilon_0}\left(1-\dfrac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right), & x>\dfrac{l}{2}\\[2ex] -\dfrac{\sigma l}{2\varepsilon_0}\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right), & x<-\dfrac{l}{2}\\[2ex] \dfrac{\sigma x}{\varepsilon_0}, & -\dfrac{l}{2}<x<\dfrac{l}{2}\end{cases}$

$$\boldsymbol{E}\approx\begin{cases}\dfrac{\sigma lR^2}{2\varepsilon_0}\dfrac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_x, & x>\dfrac{l}{2};\\ \dfrac{\sigma lR^2}{2\varepsilon_0}\dfrac{1}{(x^2+R^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_x, & x<-\dfrac{l}{2};\\ -\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_x, & -\dfrac{l}{2}<x<\dfrac{l}{2}.\end{cases}$$

## 第 2 章　静电场中的导体和电介质

2.1　$Q_{11}=Q_{24}=(Q_1+Q_2)/2$，　$Q_{12}=(Q_1-Q_2)/2$，　$Q_{23}=(Q_2-Q_1)/2$.

2.2　$q=\dfrac{R_1R_2Q}{R_1R_3-R_1R_2-R_2R_3}$，　$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{R_1-R_2}{R_1R_3-R_1R_2-R_2R_3}$.

2.5　$\boldsymbol{F}_{q1}=\boldsymbol{F}_{q2}=0$，　$\boldsymbol{F}_q=-\boldsymbol{F}_A=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{(q_1+q_2)q}{r^3}\boldsymbol{r}$.

2.6　(1) $1.06\times10^2$pF；　(2) 外箔片 $1.95\times10^{-5}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$，中间箔片 $-3.90\times10^{-5}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$.

2.7　$C=\dfrac{\varepsilon_0S(2d-t)}{2d(d-t)}$.

2.8　$U_1=U_5=240\text{V}$，　$U_2=U_4=360\text{V}$，　$U_3=120\text{V}$.

2.9　$C=2\pi\varepsilon_0l\dfrac{\ln\left(\dfrac{d}{a}\right)}{\ln\left(\dfrac{b}{a}\right)\ln\left(\dfrac{d}{b}\right)}$.

2.10　$1.2\times10^{-4}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$.

2.11　(1) $8.85\times10^{-3}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$；　(2) 0.2%.

2.12　(1) $P_1=1.4\times10^{-5}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$，　$P_2=8.9\times10^{-6}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$；

(2) 3.8kV，　3.0kV.

2.13　(1) $\boldsymbol{E}=\lambda_0\boldsymbol{e}_r/(2\pi\varepsilon r)$，　$\boldsymbol{D}=\lambda_0\boldsymbol{e}_r/(2\pi r)$，　$\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\lambda_0\boldsymbol{e}_r/(2\pi\varepsilon r)$，

$\rho'=0$，　$\sigma_1'=-(\varepsilon-\varepsilon_0)\lambda_0/(2\pi\varepsilon R_1)$，　$\sigma_2'=(\varepsilon-\varepsilon_0)\lambda_0/(2\pi\varepsilon R_2)$；

(2) $\Delta U=\lambda_0\ln(R_2/R_1)/(2\pi\varepsilon)$；　(3) $C=2\pi\varepsilon l/\ln(R_2/R_1)$.

2.14　(1) $C=\dfrac{4\pi\varepsilon_0ab}{b-a+abk\ln(b/a)}$；　(2) $\rho'=\dfrac{kQ}{4\pi r^2}$；　(3) $\sigma_a'=\dfrac{kQ}{4\pi a}$，　$\sigma_b'=-\dfrac{kQ}{4\pi b}$.

2.15　$U=\dfrac{5q_0}{168\pi\varepsilon_0R}$.

2.16　(1) $P=0$，$E=100\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$，　$D=8.85\times10^{-10}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$(介质外)，

$P=4.43\times10^{-10}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$，　$E=50\text{V}\cdot\text{m}^{-1}$，　$D=8.85\times10^{-10}\text{C}\cdot\text{m}^{-2}$(介质中)；

(2) $V=100x$　$(0\leqslant x\leqslant0.01\text{m})$，$V=50x+0.5$　$(0.01\text{m}\leqslant x\leqslant0.02\text{m})$，

$V=100x-0.5$　$(0.02\text{m}\leqslant x\leqslant0.03\text{m})$.

2.17　(1) $C=\dfrac{4\pi\varepsilon_1\varepsilon_2R_1R_2r}{(\varepsilon_1-\varepsilon_2)R_1R_2+(\varepsilon_2R_2-\varepsilon_1R_1)r}$；

(2) $\sigma'\big|_r=-\dfrac{\varepsilon_0Q}{4\pi r^2}\dfrac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1\varepsilon_2}$，　$\sigma_1'=(\varepsilon_1-\varepsilon_0)Q/(4\pi\varepsilon_1R_1^2)$，　$\sigma_2'=-(\varepsilon_2-\varepsilon_0)Q/(4\pi\varepsilon_2R_2^2)$.

2.19　$\boldsymbol{E}=\dfrac{q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)r^2}\boldsymbol{e}_r$，　$\sigma_1=\dfrac{\varepsilon_1q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)a^2}$，　$\sigma_2=\dfrac{\varepsilon_2q}{2\pi(\varepsilon_1+\varepsilon_2)a^2}$.

2.20　(1) 相等，都等于未放入介质时的场强；(2) 相等，都等于未放入介质时的 $2\varepsilon_0/(\varepsilon+\varepsilon_0)$ 倍.

*2.21　$F=-q^2/(16\pi\varepsilon_1a^2)$，引力.

2.22 (1) 3 个像电荷:$U=U_1+U_2+U_3+U_4$,式中

$$U_1=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2+z^2}},\quad U_2=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x+a)^2+(y-b)^2+z^2}},$$

$$U_3=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x+a)^2+(y+b)^2+z^2}},\quad U_4=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{(x-a)^2+(y+b)^2+z^2}},$$

$\boldsymbol{E}$ 的表达式略;

(2) $\sigma_e(x,0,z)=-\dfrac{qb}{2\pi}\{[(x-a)^2+b^2+z^2]^{-3/2}-[(x+a)^2+b^2+z^2]^{-3/2}\}$.

* 2.23 (1) $U_1=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{\sqrt{r^2+d^2-2rd\cos\theta}}-\dfrac{R}{\sqrt{r^2d^2+R^4-2rdR^2\cos\theta}}\right)$,$\boldsymbol{E}$ 的表达式略;

(2) $U_2=U_1+\dfrac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 dR}$,$\boldsymbol{E}$ 的表达式略.

* 2.24 $C=2\pi\varepsilon_0/\ln(2b/a)$.

* 2.26 $F=\dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}-\dfrac{Q^2R^3}{\pi\varepsilon_0 d^5}+O\left(\dfrac{1}{d^8}\right)$.

## 第 3 章　静电能

3.1 $3.8\times10^{-14}$ J, 6.4N.

3.2 (1) $W_{12}=-q^2/(2\pi\varepsilon_0 a)$, $W_{23}=-q^2/(2\pi\varepsilon_0 a)$, $W_{13}=q^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$;

(2) $W_{互}=-7q^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$.

3.3 (1) $W=\dfrac{3Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}-\dfrac{5}{2}\right)$; (2) $A=\dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[3-\dfrac{4\sqrt{3}}{3}\right]$.

3.4 (1) $r=e^2/(8\pi\varepsilon_0 mc^2)$; (2) $r=3e^2/(20\pi\varepsilon_0 mc^2)$; (3) $r_0=2.8\times10^{-15}$ m.

3.5 $1.82\times10^{-4}$ J, $8.09\times10^{-5}$ J

3.6 (1) 795MeV($1.27\times10^{-10}$ J); (2) 294MeV($4.70\times10^{-11}$ J);

(3) $7.5\times10^{26}$ MeV($1.2\times10^{14}$ J).

3.7 (1) $w_e=Q^2/(8\pi^2\varepsilon r^2 l^2)$; (2) $W=Q^2\ln(b/a)/(4\pi\varepsilon l)$.

3.9 (1) $R_1=R_2/e$; (2) $R_1=R_2/\sqrt{e}$;

(3) 在情况(1)下 $U_{max}=1.1\times10^4$ V,在情况(2)下 $U_{max}=9.1\times10^3$ V.

3.10 (1) $W_{自}(+Q)=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_1}$, $W_{自}(-Q)=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R_2}$; (2) $W_{互}=-\dfrac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$;

(3) $W=\dfrac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{R_2}\right)$.

* 3.11 $F=\pi(\varepsilon-\varepsilon_0)V^2/\ln(b/a)$,向外.

* 3.13 (1) $\dfrac{\varepsilon_0\varepsilon_r(\varepsilon_r-1)StV^2}{2[\varepsilon_r d-(\varepsilon_r-1)t]^2}$; (2) $\dfrac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)StV^2}{2[\varepsilon_r d-(\varepsilon_r-1)t]d}$; (3) $\dfrac{\varepsilon_0 StV^2}{2(d-t)^2}$, $\dfrac{\varepsilon_0 StV^2}{2(d-t)d}$.

* 3.14 (1) $F=\dfrac{(2\sqrt{2}-1)}{32}\dfrac{q^2}{\pi\varepsilon_0 a^2}$,指向原点; (2) $A=-\dfrac{(4-\sqrt{2})}{16}\dfrac{q^2}{\pi\varepsilon_0 a}$;

(3) $\sigma=\dfrac{q}{2\pi a^2}\left(\dfrac{1}{5\sqrt{5}}-1\right)$.

* 3.15 (1) $p_e=4\pi\varepsilon_0 a^3 E_0$;

(2) $\begin{cases}U=-E_0 r\cos\theta+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{E_0 a^3}{r^2}\cos\theta+U_0 & (r>a)\\ U=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+U_0 & (r<a)\end{cases}$

(3) $W=2\pi\varepsilon_0 a^3 E_0^2$.

3.16 $A=\dfrac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 z}\left(\dfrac{1-\varepsilon_r}{1+\varepsilon_r}\right)$.

3.17 $A=\dfrac{1}{8\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q^2R}{d^2-R^2}-\dfrac{2Qq}{d}-\dfrac{q^2R}{d^2}\right)$.

## 第 4 章　稳恒电流

4.1 $j=3Q\omega r/(4\pi R^3)$.

4.2 (1) $1.7\times10^{-7}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$; (2) $1.2\times10^{5}\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$; (3) $1.4\times10^{-14}\,\mathrm{s}$;
(4) $1.7\times10^{-9}\,\mathrm{m}$; (5) $1.4\times10^{-4}\,\mathrm{V\cdot m^{-1}}$.

4.3 $R=\dfrac{l}{\pi\sigma ab}$.

4.4 $R_{ab}=\dfrac{(R_1+R_2)R_3R_4+(R_3+R_4)R_1R_2+(R_1+R_2)(R_3+R_4)r}{(R_1+R_3)(R_2+R_4)+(R_1+R_2+R_3+R_4)r}$.

4.5 $R=\dfrac{1}{4\pi\sigma}\left(\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}\right)$.

4.6 $R_{AB}=1-\dfrac{2}{21}\sqrt{21}$.

4.7 $x=20\mathrm{km}$.

4.8 (1) $R=\dfrac{\rho}{2\pi l}\ln\dfrac{b}{a}$; (2) $C=\dfrac{2\pi\varepsilon l}{\ln(b/a)}$; (3) $RC=\varepsilon\rho$.

4.9 $U_4=12/7\mathrm{V}$, $I_2=8/7\mathrm{A}$.

4.10 $U_{ab}=0.63\mathrm{V}$.

4.11 (1) $U_{ab}=0$; (2) $I_1=0.4\mathrm{A}$.

4.12 $I_1=3\mathrm{A}$, $I_2=7\mathrm{A}$, $I_3=0.8\mathrm{A}$.

* 4.13 (1) $I(t)=(\sigma q/\varepsilon)e^{-\sigma t/\varepsilon}$; (2) $W=q^2(b-a)/(8\pi\varepsilon ab)$.

* 4.14 (1) $R=\dfrac{1}{2\pi L}\left(\dfrac{1}{\sigma_a}\ln\dfrac{R_0}{R_1}+\dfrac{1}{\sigma_b}\ln\dfrac{R_2}{R_0}\right)$, $I=\dfrac{U}{R}$;

(2) 内表面 $\sigma_1=\varepsilon_a I/(2\pi\sigma_a LR_1)$，外表面 $\sigma_2=-\varepsilon_b I/(2\pi\sigma_b LR_2)$，
分界面 $\sigma=I(\sigma_a\varepsilon_b-\sigma_b\varepsilon_a)/(2\pi LR_0\sigma_a\sigma_b)$.

4.15 $C=\dfrac{\varepsilon}{\sigma R}=7.08\times10^{-11}\,\mathrm{F}$.

* 4.17 (1)
$$\begin{cases}\varphi_1=-\dfrac{3\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0}E_0 r\cos\theta=-\dfrac{3}{\sigma+2\sigma_0}j_0 r\cos\theta, r<R\\ \varphi_2=-\dfrac{j_0}{\sigma_0}r\cos\theta+\dfrac{\sigma-\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0}\dfrac{R^3}{r^2}\dfrac{j_0}{\sigma_0}\cos\theta, r>R\end{cases}$$
$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_1=\dfrac{3}{\sigma+2\sigma_0}\boldsymbol{j}_0, r<R\\ \boldsymbol{E}_2=\left(1+\dfrac{\sigma-\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0}\dfrac{2R^3}{r^3}\right)\dfrac{j_0}{\sigma_0}\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r+\left(\dfrac{\sigma-\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0}\dfrac{R^3}{r^3}-1\right)\dfrac{j_0}{\sigma_0}\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta, r>R;\end{cases}$$

(2) $p=\dfrac{\sigma-\sigma_0}{\sigma+2\sigma_0}4\pi\varepsilon_0 R^3\dfrac{j_0}{\sigma_0}$;

(3) $\sigma=2\sigma_0$, $P_{热}=\dfrac{3}{2\sigma_0}j_0^2\pi R^3$.

* 4.18
$$\begin{cases}\varphi_1=-\dfrac{j_0}{\sigma}r\cos\theta-\dfrac{j_0R^3}{2\sigma r^2}\cos\theta, r\geqslant R\\ \varphi_2=-\dfrac{3j_0}{2\sigma}r\cos\theta, r\leqslant R\end{cases}$$

$$\begin{cases}\boldsymbol{E}_1 = \dfrac{j_0}{\sigma}(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r - \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta) - \dfrac{j_0}{2\sigma}\dfrac{R^3}{r^3}(2\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta),\ r > R \\ \boldsymbol{E}_2 = \dfrac{3j_0}{2\sigma}(\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r - \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta) = \dfrac{3\boldsymbol{j}_0}{2\sigma},\ r < R\end{cases}$$

## 第 5 章　真空中的静磁场

5.1　$7.4\times10^{-12}$ N.

*5.2　(1) $2\sqrt{2}\mu_0 I/\pi a$；　(2) $\dfrac{4\mu_0 Ia^2}{\pi(4z^2+a^2)(4z^2+2a^2)^{1/2}}$.

5.3　$B=\dfrac{\mu_0 I}{4\pi b}\left(\dfrac{l-a}{\sqrt{b^2+(l-a)^2}}+\dfrac{a}{\sqrt{b^2+a^2}}\right)$，垂直于纸面向内.

5.4　$B=\mu_0 I/(8R)$，垂直于纸面向内.

*5.5　$B=(\mu_0 IR^2/2)\{[R^2+(x+a/2)^2]^{-3/2}+[R^2+(x-a/2)^2]^{-3/2}\}$，
$B$ 的方向沿轴线向右.

5.6　$m\approx8.64\times10^{22}$ A·m$^2$.

5.7　(1) $6.1\times10^{-4}$ T；　(2) $5.6\times10^{-4}$ T.

5.8　$\mu_0 I\arctan(a/x)/(2\pi a)$，方向沿 $y$ 轴正向.

*5.9　球内轴线上 $B=\dfrac{\mu_0 q\omega}{6\pi R}$，　球外轴线上 $B=\dfrac{\mu_0 q\omega R^2}{6\pi z^3}$，　磁矩 $m=\dfrac{q\omega R^2}{3}$.

5.10　(1) $r<a$，　$B=\dfrac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}$；　(2) $a<r<b$，　$B=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$；　(3) $b<r<c$，　$B=\dfrac{\mu_0 I(c^2-r^2)}{2\pi r(c^2-b^2)}$；
(4) $r>c$，　$B=0$.

5.11　(1) $\dfrac{\mu_0 IR_2^2}{2\pi a(R_1^2-R_2^2)}$；　(2) $\dfrac{\mu_0 Ia}{2\pi(R_1^2-R_2^2)}$；
(3) 在 $O$ 处 $B_0=2\times10^{-6}$ (T)，在 $O'$ 处 $B'=2\times10^{-4}$ T.

5.12　0，　$\mu_0 i\boldsymbol{e}_x$，　0，　$-\mu_0 i\boldsymbol{e}_x$.

5.13　$\mu_0 NI/(2\pi r)$，沿环向，逆时针.

5.14　$8.2\times10^{-8}$ N，　$3.5\times10^{-5}$ N，磁力是电力的 430 倍.

5.15　(1) $7.6\times10^6$ m·s$^{-1}$；　(2)沿 $y$ 轴正向.

5.16　(1) n 型；　(2) $2.9\times10^{14}$ cm$^{-3}$.

5.17　$v=v_0\sqrt{B/B_0}$，　$r=mv_0/(e\sqrt{BB_0})$.

5.18　$1-\sqrt{3}/2$.

*5.19　(1) $\boldsymbol{m}=-\dfrac{2\pi}{\mu_0}R^3\boldsymbol{B}_0$；(2) $\boldsymbol{i}=\dfrac{3}{2\mu_0}B_0\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\varphi$；(3) $\boldsymbol{m}=-\dfrac{2\pi}{\mu_0}R^3\boldsymbol{B}_0$.

## 第 6 章　静磁场中的磁介质

6.1　$\boldsymbol{F}=(1.706\boldsymbol{e}_x+0.647\boldsymbol{e}_y-0.294\boldsymbol{e}_z)$ N.

6.2　(1) $F=\sqrt{2}aIB$，方向垂直纸面向外；　(2)与电桥是否平衡无关.

6.3　(1) $T=IRB$；　(2) 0.35N.

6.4　(1) $m\sqrt{2gh}/(lB)$；　(2) 3.1C.

6.5　2.5A.

* 6.7 $F=\mu_0 I^2/(4\pi^2 a)$.

6.8 446 倍.

6.9 (1)$r<R_1$：$H=Ir/(2\pi R_1^2)$，$B=\mu_0 Ir/(2\pi R_1^2)$；$R_1<r<R_2$：$H=I/(2\pi r)$，$B=\mu I/(2\pi r)$；$r>R_2$：$H=I/(2\pi r)$，$B=\mu_0 I/(2\pi r)$.

(2)$i_{内}=(\mu-\mu_0)I/(2\pi\mu_0 R_1)$，$i_{外}=-(\mu-\mu_0)I/(2\pi\mu_0 R_2)$.

6.10 $1.1\times10^{-12}$ N，斥力.

6.11 (1) $2.0\times10^4$ A·m$^{-1}$；(2) $7.76\times10^5$ A·m$^{-1}$；(3) 38.8；

(4) $7.76\times10^5$ A·m$^{-1}$，39.8.

6.12 $H=I/(2\pi r)$，$B=\mu I/(2\pi r)$，$i'=-(\mu-\mu_0)I/(2\pi\mu_0 a)$.

6.13 5.6′.

* 6.14 $$B_x=\frac{2\mu_1\mu_2\mu_0 Iy}{\pi(2\mu_2\mu_0+\mu_1\mu_0+\mu_1\mu_2)}\left[\frac{1}{(x-a)^2+y^2}-\frac{1}{(x+a)^2+y^2}\right],$$

$$B_y=\frac{2\mu_1\mu_2\mu_0 I}{\pi(2\mu_2\mu_0+\mu_1\mu_0+\mu_1\mu_2)}\left[\frac{x+a}{(x+a)^2+y^2}-\frac{x-a}{(x-a)^2+y^2}\right].$$

* 6.15 $$B_z=\frac{\mu_0 a^2 I}{2}\left\{\frac{1}{[a^2+(z-d)^2]^{3/2}}-\frac{1}{[a^2+(z+d)^2]^{3/2}}\right\},\quad F=\frac{3\mu_0\pi I^2 a^4}{32d^4}.$$

* 6.16 $$F=\frac{\mu_0(\mu-\mu_0)I^2a^2}{2\pi(\mu+\mu_0)(d^2-a^2)d}.$$

6.17 $$B=\frac{\mu\mu_0 NI}{d(\mu-\mu_0)+4\mu_0 l}.$$

6.18 $P=9.5\times10^4$ W，$m=3.8\times10^2$ kg，$F_m=8\times10^5$ N.

6.19 0.1T.

* 6.20 $F=n^2I^2(\mu-\mu_0)^2S/(2\mu_0)$.

* 6.21 (1) $9.4\times10^{-5}$ Wb；(2) 7.5A·m$^2$；

(3) $H=4.739\times10^3$ A·m$^{-1}$，$B=1.194$T，方向相反.

* 6.22 (1) $$H=\frac{\sigma_m}{2\mu_0}\left\{\frac{x+l/2}{[R^2+(x+l/2)^2]^{1/2}}-\frac{x-l/2}{[R^2+(x-l/2)^2]^{1/2}}\right\}$$，方向向右；

(2) $p_m=\sigma_m\pi R^2 l$，$m=\sigma_m\pi R^2 l/\mu_0$，方向向右.

* 6.23 $$\begin{cases}\boldsymbol{B}=\dfrac{3\mu_r}{\mu_r+2}\boldsymbol{B}_0, r<R\\ \boldsymbol{B}_{外}=\left(\dfrac{2(\mu_r-1)R^3}{(\mu_r+2)r^3}+1\right)B_0\cos\theta\boldsymbol{e}_r+\left(\dfrac{(\mu_r-1)R^3}{(\mu_r+2)r^3}-1\right)B_0\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta, r>R\end{cases}$$

$$W=\frac{2\pi(\mu_r-1)^2R^3B_0^2}{\mu_0(\mu_r+2)^2}$$

* 6.24 $$\boldsymbol{B}=\begin{cases}\mu_0\mu_{r2}\boldsymbol{H}_{in}=\dfrac{3\mu_{r2}\mu_{r1}}{(\mu_{r2}+2\mu_{r1})}\boldsymbol{B}_0\\ \left(\dfrac{2\mu_{r1}(\mu_{r2}-\mu_{r1})}{(\mu_{r2}+2\mu_{r1})}\dfrac{R^3}{r^3}+1\right)B_0\cos\theta\boldsymbol{e}_r+\left(\dfrac{\mu_{r1}(\mu_{r2}-\mu_{r1})}{(\mu_{r2}+2\mu_{r1})}\dfrac{R^3}{r^3}-1\right)B_0\sin\theta\boldsymbol{e}_\theta\end{cases}$$

$$\boldsymbol{m}=\frac{4\pi\mu_{r1}(\mu_{r2}-\mu_{r1})}{\mu_0(\mu_{r2}+2\mu_{r1})}\boldsymbol{B}_0R^3$$

## 第 7 章　电磁感应

7.1 (1) $\mathcal{E}=vBa$，$F=-vB^2a^2/R$，与 $v$ 反向；(2) $$\mathcal{E}=\frac{\mu_0 Iab}{2\pi t(vt+b)}.$$

7.2 $\mathscr{E}_{PC}=-\mu_0\mu\omega/(4\pi R)$.

7.3 $V_{AC}=V_{CB}=-(\sqrt{3}/24)B\omega a^2\sin\theta$，$V_{BA}=(\sqrt{3}/12)B\omega a^2\sin\theta$，这里 $\theta$ 为线圈平面法向与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角.

7.4 (1) $\mathscr{E}=B\omega a^2/2$；(2) $R=r/4$，$P_{max}=B^2\omega^2a^4/(4r)$.

7.5 (1) $2.6\times10^{-3}\,\mathrm{V}$；(2) 0；(3) $9.1\times10^{-15}\,\mathrm{C\cdot m^{-2}}$.

7.6 (1) $E_\varphi=-\dfrac{R^2}{2\rho}\dfrac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}t}$ $(\rho\geqslant R)$，$E_\varphi=-\dfrac{\rho}{2}\dfrac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}t}$ $(\rho\leqslant R)$；(2) $\boldsymbol{j}=\sigma E_\varphi\hat{\boldsymbol{\phi}}$.

7.7 (1) 94.2V；(2) $0.790\sin(209t)\,\mathrm{V}$.

7.8 (1) $L=\dfrac{\mu_0N^2h}{2\pi}\ln\dfrac{R+a}{R-a}$；(2) $M=\dfrac{\mu_0Nh}{2\pi}\ln\dfrac{R+a}{R-a}$.

7.9 (1) $B=0.795\,\mathrm{T}$；(2) $L=1.14\,\mathrm{H}$.

7.10 (1) $L=1.58\times10^{-8}\,\mathrm{H}$；(2) $C=4.43\times10^{-12}\,\mathrm{F}$；(3) $\omega_0=3.78\times10^9\,\mathrm{rad\cdot s^{-1}}$.

7.11 (1) $M_{AC}=2.09\,\mathrm{H}$；(2) $M_{AB}=16.8\,\mathrm{H}$.

7.12 (1) $B=\dfrac{\mu\mu_0Vr^2}{2a\rho(2\pi\mu_0b+\mu w)}$；(2) $P=\dfrac{V^2r^2}{2a\rho N}$；(3) $\tau=\dfrac{\mu\mu_0Na\pi r^2}{2\rho(2\pi\mu_0b+\mu w)}$.

*7.13 (1) $I=\dfrac{mg}{Bl}\left[1-\exp\left(-\dfrac{B^2l^2}{mR}t\right)\right]$，$v=\dfrac{mgR}{B^2l^2}\left[1-\exp\left(-\dfrac{B^2l^2}{mR}t\right)\right]$；

(2) $I=\dfrac{mg}{Bl}(1-\cos\omega t)$，$\omega=\dfrac{Bl}{(mL)^{1/2}}$，$v=\dfrac{g}{\omega}\sin\omega t$.

7.14 $L=2.51\times10^{-4}\,\mathrm{H}$，$M=2.51\times10^{-5}\,\mathrm{H}$，$q=2.51\times10^{-8}\,\mathrm{C}$.

*7.15 (1) $I=Blx/L$；(2) $m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=F-B^2l^2x/L$；

(3) $x(t)=\dfrac{FL}{B^2l^2}(1-\cos\omega t)$，$\omega=Bl/\sqrt{mL}$.

7.16 (1) $9.55\times10^{-7}\,\mathrm{C\cdot s^{-1}}$；(2) $1.08\times10^{-6}\,\mathrm{W}$；(3) $2.74\times10^{-6}\,\mathrm{W}$；
(4) $3.82\times10^{-6}\,\mathrm{W}$.

*7.17 $\boldsymbol{B}=\begin{cases}0, r<a\\ -\dfrac{\mu_0Q\omega}{2\pi h}\boldsymbol{e}_z, a<r<b\\ 0, r>b\end{cases}$

$\left|\dfrac{f_{Eb}}{f_{Bb}}\right|=\dfrac{1}{\varepsilon_0\mu_0b^2\omega^2}=\dfrac{c^2}{v_b^2}$

$W_B=\dfrac{\mu_0Q^2\omega^2}{8\pi h}(b^2-a^2)$

$L_a=\dfrac{\mu_0\pi}{h}a^2$，$L_b=\dfrac{\mu_0\pi}{h}b^2$，$M=\dfrac{\mu_0\pi}{h}a^2$.

*7.18 $\boldsymbol{E}_{涡}=-\dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{Nkhrwa}{(a^2+z^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_z$.

## 第 8 章　磁能

8.1 $L=9.87\times10^{-4}\,\mathrm{H}$，$R=7.76\,\Omega$.　(1) $2.03\times10^3\,\mathrm{A\cdot s^{-1}}$；(2) 0.258A；
(3) $\tau=1.27\times10^{-4}\,\mathrm{s}$，$t=0.88\times10^{-4}\,\mathrm{s}$；
(4) $W=3.28\times10^{-5}\,\mathrm{J}$，$w_m=4.18\,\mathrm{J\cdot m^{-3}}$.

8.2 (1) $L=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$；(2) $\Delta W=\dfrac{\mu_0I^2}{4\pi}\ln2$；

(3) 磁场做功$=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln 2$，电池供能$=\mu_0 I^2\ln 2/(2\pi)$，电池供能＝磁场做功＋磁能增加.

8.3 $W=\mu_0 I_1 I_2[d-(d^2-R^2)^{1/2}]$.

8.4 (1) $I=\frac{\mu_0 mb^2}{2L(b^2+z^2)^{3/2}}$；(2) $W=-\frac{\mu_0^2 m^2 b^4}{4L(b^2+z^2)^3}$.

8.5 $\frac{\mu_0}{8\pi}+\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$.

*8.6 $F=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{r_2}{r_1}$.

*8.7 在 $x$ 很小时，与 $x$ 无关.

*8.8 $F_z=\frac{3\mu_0\mu^2}{64\pi d^4}(1+\cos^2\theta)$，$\tau=\frac{3\mu_0\mu^2}{64\pi d^3}\sin 2\theta$.

$\theta_1=0$，不稳定平衡；$\theta_2=\pm\pi/2$，稳定平衡

$T=2\pi\left(\frac{3\mu_0\mu^2}{8\pi m}\frac{1}{z_0^5}\right)^{-1/2}$；$\boldsymbol{j}=-\frac{3\mu}{2\pi}\frac{d(y\boldsymbol{e}_x+x\boldsymbol{e}_y)}{(r^2+d^2)^{5/2}}$

*8.9 $W=\frac{N^2 aI^2}{2\pi}\left(\mu_1\ln 2+\mu_2\ln\frac{3}{2}\right)$.

## 第 9 章　交流电路

9.1 (1) $\omega L=3.1\times10^3\Omega$，$3.8\times10^3\Omega$，$3.8\times10^4\Omega$；

(2) $1/(\omega C)=3.2\times10^2\Omega$，$2.7\times10^2\Omega$，$27\Omega$；

(3) $L=0.265$H，$C=26.5\mu$F.

9.2 (1) 10Ω，22A；(2) 40Ω，5.5A.

9.3 (1) 51.4Ω；(2)$\varphi=-0.678$rad；(3) $V_{mL}=0.611$V，$V_{mC}=1.24$V，$V_{mR}=0.778$V.

9.4 28mH.

9.5 (1) 0.78；(2) 2.75 A；(3) 152W.

9.6 (1) 626Ω，500Ω；(2) 先上升，在 $\omega=745\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 时电流极大，然后下降；

(3) $\varphi=-61.4°$，电流超前电压；(4) 119Hz，$\cos\varphi=1$；(5) 119Hz，0.354A.

9.7 (1) 1592Hz，$1\times10^4\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$；(2) 1.0A；(3) 1.0A；(4) 0.1A；

(5) $5\times10^{-4}$J，$5\times10^{-4}$J.

9.8 15 匝，20 匝，1050 匝；0.13A.

9.9 200 匝，6600 匝.

*9.10 (1)$\tilde{Z}_1/\tilde{Z}_2=\tilde{Z}_3/\tilde{Z}_4$；(2)一般说来，电流将会通过 $G$；

(3)$R=R_2R_3/R_1$，$L=R_3L_2/R_1$.

## 第 10 章　麦克斯韦电磁理论

10.1 (1) $2.0\times10^{-3}$A；(2) 1.0s；(3) $0.89\times10^{-9}$T，$1.8\times10^{-9}$T，$2.7\times10^{-9}$T.

10.2 (1) $\sigma/(\omega\varepsilon_0)$；(2) $2.1\times10^{16}$，$3.5\times10^6$.

10.3 $H=\frac{\omega Q_0}{2\pi r}\cos\omega t$　$(r>a)$，　$H=\frac{r\omega Q_0}{2\pi a^2}\cos\omega t$　$(r<a)$.

10.5 (1) $1.89\times10^8\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$；(2) 3.77cm；(3)$42.2\mu\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$.

10.6 (1) $H=40\mu\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$；(2) $k=1.66\text{m}^{-1}$；(3) $\lambda=3.78\text{m}$；(4) $P=37.5\text{kW}$.

10.7 $E_z=\rho I/\pi a^2$，$H_\theta=Ir/(2\pi a^2)$，$S_r=-\rho rI^2/(2\pi^2a^4)$，$p=-2\pi rlS_r$.

10.8 (1) $6.21\times10^7\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$；(2) $153\text{kV}\cdot\text{m}^{-1}$；(3) $406\text{A}\cdot\text{m}^{-1}$.

10.9 (1) $p=(2S/c)\cos^2\theta$；(2) $p=[(2-a)S/c]\cos^2\theta$.

10.10 $\bar{\omega}=QB(r_2^2-r_1^2)/(3I)$，沿磁场看为逆时针旋转.

10.11 $\boldsymbol{H}=\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0\cos(\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}z-\omega t)\boldsymbol{e}_y$

$w=\varepsilon_0E_0^2\cos^2(\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}z-\omega t)$，$\bar{w}=\dfrac{1}{2}\varepsilon_0E_0^2$

$\boldsymbol{S}=E_0^2\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\mu_0}}\cos^2(\omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}z-\omega t)\boldsymbol{e}_z$，$\boldsymbol{S}_{av}=\sqrt{\dfrac{\varepsilon_0}{\mu_0}}E_0^2\boldsymbol{e}_z$

## * 第 11 章　相对论电磁学

11.1 $w=\sqrt{\dfrac{2v^2(1-\cos2\theta)-\dfrac{v^4}{c^2}\sin^2 2\theta}{1-\dfrac{v^2}{c^2}\cos2\theta}}$.

11.2 $E_\mu=0.1098\text{GeV}$，$E_\nu=0.0298\text{GeV}$.

11.3 (1)打靶 $E_{\text{th}}\approx2\times10^8\text{GeV}$；(2) 对撞 $E_{\text{th}}\approx10^4\text{GeV}$.

11.4 $\boldsymbol{F}_{12}=-\boldsymbol{F}_{21}=\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}\dfrac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0a^2}\boldsymbol{e}_r$，其中 $\boldsymbol{e}_r$ 为两个电荷连线的单位矢量.

11.5 $v=\dfrac{qBR}{m_0\sqrt{1+\left(\dfrac{qBR}{m_0c}\right)^2}}$.

11.7 $x=\dfrac{m_0c^2\gamma_u}{qE}\left[\sqrt{1+\left(\dfrac{qE}{m_0c\gamma_u^2}t\right)^2}-1\right]$，$y=0$，$z=ut$.

11.9 $\boldsymbol{j}=\dfrac{\sigma}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}\left[\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}-\left(\dfrac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{E}}{c}\right)\dfrac{\boldsymbol{v}}{c}\right]+\dfrac{1}{c^2}(\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{j})\boldsymbol{v}$.

11.11 $V_{AC}=-\dfrac{1}{2}\omega B_0R^2$.

11.12 $\sigma=\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)vB$.

11.13 (1)$\boldsymbol{E}=-\omega rB_0\sin^2\theta\,\boldsymbol{e}_r-\omega rB_0\sin\theta\cos\theta\,\boldsymbol{e}_\theta$，$\rho=-2\varepsilon_0\omega B_0$；(2) $a=-\dfrac{1}{6}\omega B_0R^6$；

(3) $\sigma=\dfrac{1}{2}\varepsilon_0\omega B_0R(3-5\cos^2\theta)$.

11.14 $i_{0a}=\dfrac{\omega Q}{4\pi a}\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r\mu_r}\right)\sin\theta$，$i_{0b}=\dfrac{\omega Q}{4\pi b}\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_r\mu_r}\right)\sin\theta$，$i_a'=-i_{0a}$，$i_b'=-i_{0b}$.